

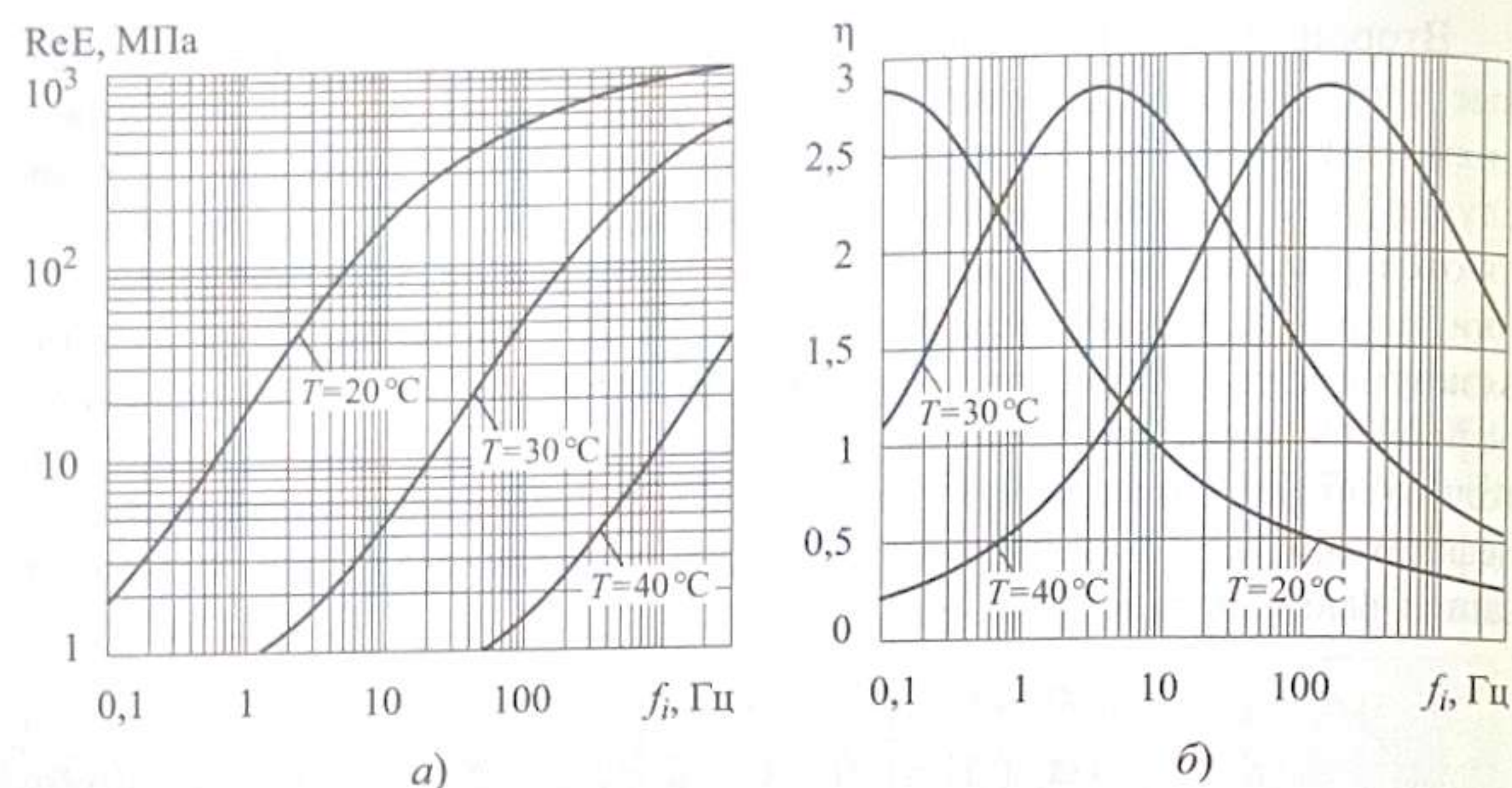


Рис. 1.9. Частотные зависимости а) модуля накопления, б) коэффициента механических потерь «мягкого» вязкоупругого материала ВПС-2,5 при $T = \text{const}$

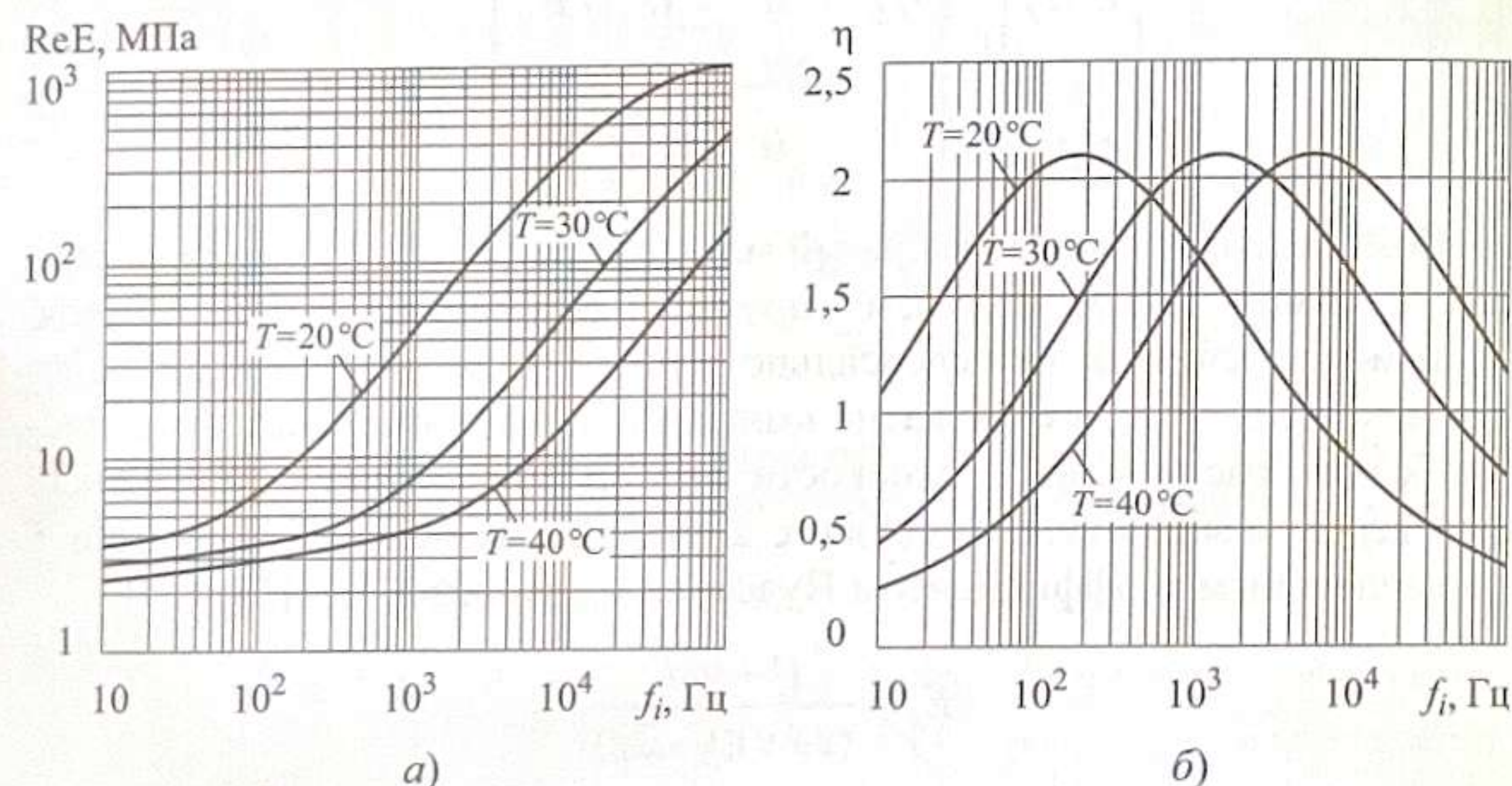


Рис. 1.10. Частотные зависимости а) модуля накопления, б) коэффициента механических потерь «мягкого» вязкоупругого материала ВПНС-3 при $T = \text{const}$

накопления и коэффициент механических потерь рассматриваются только как функции приведенной частоты $f_R = \alpha_T(T)f$. В качестве аппроксимирующих функций могут использоваться полиномиальные зависимости [68–70, 82, 83, 106–109]:

$$\lg(\text{Re} E(f_R)) = \sum_{m=0}^N p_m (\lg f_R)^{(N-m)}, \quad \lg \eta(f_R) = \sum_{m=0}^N q_m (\lg f_R)^{(N-m)}, \quad (1.61)$$

получаемые в результате аппроксимации экспериментальных данных.

2 Моноклинный стержень

Достоинством композитов является возможность создания на их основе адаптивных конструкций, способных реагировать на изменение внешних воздействий. К таким конструкциям прежде всего следует отнести адаптивные композитные крыльевые и лопастные системы, обеспечивающие наилучшее согласование с набегающим неоднородным потоком жидкости или газа за счет выбора составов и структур, наиболее рационально реализующих эффект изгибно-крутильной связанности [142].

Создание адаптивных конструкций требует глубокого понимания неклассических особенностей их реакции на динамические внешние воздействия: зависимости собственных форм и собственных частот колебаний, а также диссипативных свойств от ориентации армирования. Простейшим объектом, позволяющим продемонстрировать эти особенности, является моноклинный композитный стержень, вырезанный из пластины ортотропного композита под произвольным углом к направлению армирования.

В качестве еще одной причины, инициирующей интерес к изучению неклассических эффектов, порождаемых изгибно-крутильными колебаниями моноклинных композитных стержней, следует отметить проблему разработки экспериментальных методов определения упруго-диссипативных характеристик ортотропных композитов по измеренным величинам собственных частот и коэффициентов механических потерь различных форм и тонов колебаний безопорных опытных образцов [77–79]¹.

Несмотря на существование множества работ, посвященных колебаниям ортотропных композитных стержней, литература по свободным изгибно-крутильным колебаниям моноклинных стержней крайне немногочисленна. При этом основная масса статей посвящена построению математических моделей, а также численному исследованию упругих колебаний, в которых внутреннее трение не учитывается [33, 34, 110, 117–119, 141, 163, 177, 180, 182, 183, 204, 205, 215, 220]. Более полное исследование влияния ориентации армирования и геометрических параметров на собственные формы, собственные частоты и диссипативные характеристики затухающих изгибно-крутильных колебаний моноклинного композитного стержня приведено в работе [84].

¹ Подобно многим задачам механики анизотропного тела первые исследования связанных изгибно-крутильных колебаний анизотропных стержней, обусловленные необходимостью определения упругих постоянных кристаллов, проводились еще до появления композитных материалов [132, 150].

2.1. Постановка задачи

Рассматривается квазиоднородный композитный стержень постоянного по длине прямоугольного поперечного сечения, армирующие волокна которого ориентированы в направлении θ относительно оси x (рис. 2.1). Математическая модель затухающих изгибно-крутильных колебаний моноклинного стержня строится на основе уточненной теории изгиба балки Тимошенко [91], теории обобщенного кручения Фойгта – Лехницкого [50, 51, 230] и принципа упруго-вязкоупругого соответствия [12, 46, 62, 74, 75].

В соответствии с принципом Даламбера и теорией изгиба балки Тимошенко дифференциальные уравнения собственных поперечных колебаний стержня таковы:

$$\frac{\partial M}{\partial x} + Q = \rho \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}, \quad (2.1)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \rho A \frac{\partial^2 w}{\partial t^2}, \quad (2.2)$$

где $M = M(x, t)$ – изгибающий момент, $Q = Q(x, t)$ – поперечная сила, ρ – плотность материала стержня, A – площадь поперечного сечения стержня, w – линейное смещение оси стержня в направлении оси z , $\psi = \psi(x, t)$ – угол поворота поперечного сечения стержня в плоскости xz , порождаемый изгибающим моментом.

Полный угол поворота поперечного сечения стержня в плоскости xz равен сумме углов поворота, порождаемых изгибающим моментом и поперечной силой:

$$\frac{\partial w(x, t)}{\partial x} = \psi(x, t) + \alpha(x, t), \quad (2.3)$$

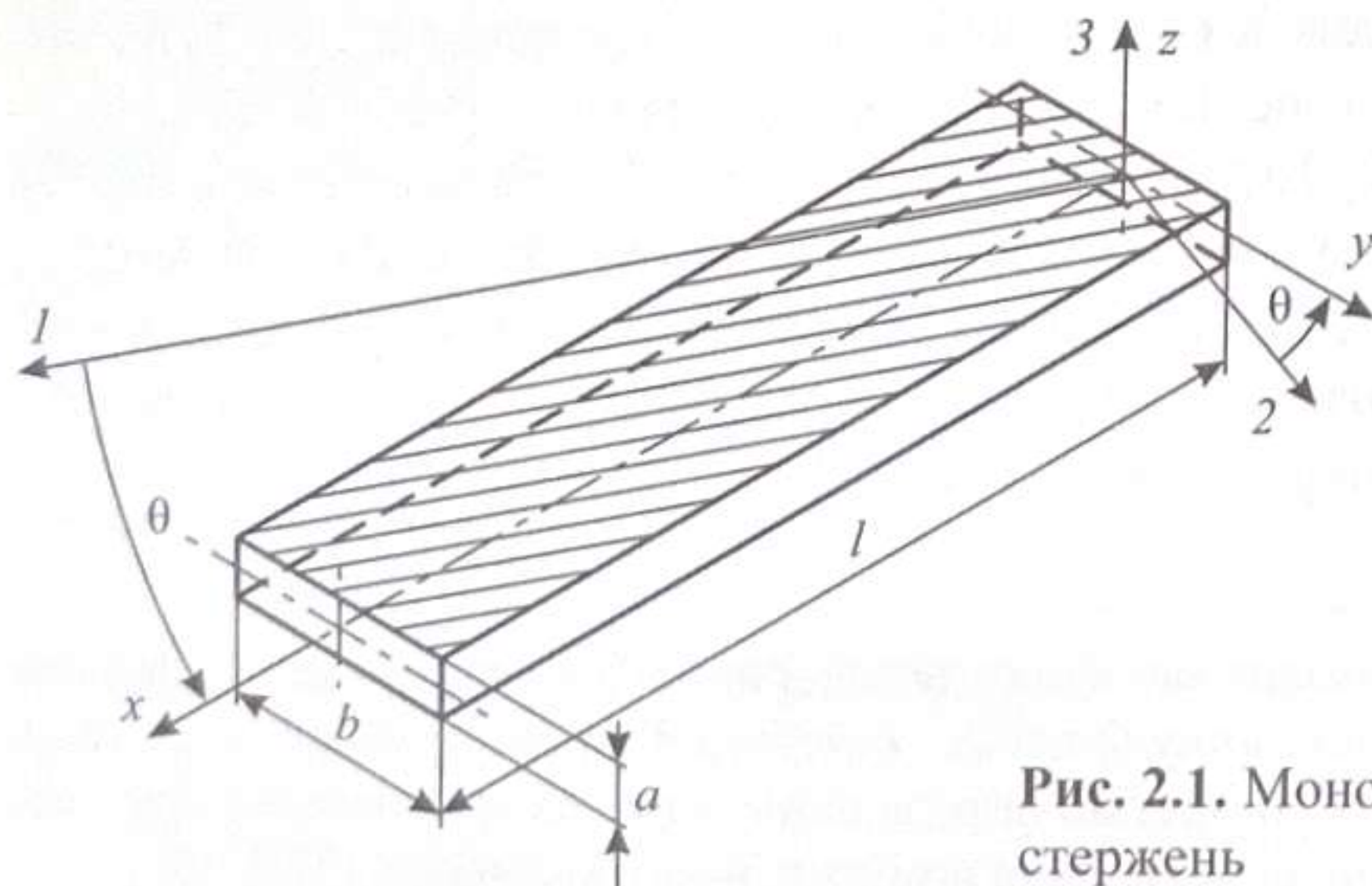


Рис. 2.1. Моноклинный композитный стержень

Поперечная сила $Q(x, t)$ и порождаемый ею угол сдвига $\alpha(x, t)$ связаны соотношением

$$\alpha(x, t) = \frac{Q(x, t)}{k G_{xz} A}, \quad (2.4)$$

где k – коэффициент сдвига, зависящий от формы поперечного сечения (для прямоугольного сечения $k = 5/6$), G_{xz} – межслойный модуль сдвига.

Собственные крутильные колебания стержня описываются следующим уравнением:

$$\frac{\partial M_T}{\partial x} = \rho I_p \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2}, \quad (2.5)$$

где $M_T = M_T(x, t)$ – крутящий момент, Φ – угол закручивания, $I_p = ab(a^2 + b^2)/12$ – полярный момент инерции поперечного сечения стержня.

Изменение кривизны или изменение угла закручивания оси моноклинного стержня приводит к одновременному появлению в каждом поперечном сечении изгибающего и крутящего моментов. Справедливо и обратное утверждение – приложение изгибающего или крутящего моментов сопровождается одновременным изгибом и закручиванием моноклинного стержня.

Исследуя статическое деформирование нагруженного изгибающим и крутящим моментами анизотропного стержня, С.Г. Лехницкий получил следующие соотношения [50, 51]:

$$w = \frac{x^2}{2I_y} \left(M \bar{S}_{11} - \frac{1}{2} M_T \bar{S}_{16} \right), \quad (2.6)$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{M_T}{C_T} - \frac{M \bar{S}_{16}}{2I_y}, \quad (2.7)$$

где $I_y = a^3 b/12$ – момент инерции поперечного сечения стержня относительно оси y , C_T – обобщенная крутильная жесткость анизотропного стержня, определяемая в виде

$$C_T = \frac{\bar{C}}{1 + \frac{\bar{C}}{4\bar{S}_{11}} \frac{\bar{S}_{16}^2}{I_y}}. \quad (2.8)$$

Здесь $\bar{C}$ – крутильная жесткость при обобщенном кручении без изгиба оси стержня ($\text{Re} \bar{C} \geq \text{Re} C_T$):

$$\bar{C} = \frac{a^3 b \bar{G}_{xy}}{3} \left[1 - \frac{192}{\pi^5} \frac{a}{b} \sqrt{\frac{\bar{G}_{xy}}{G_{xz}}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^5} \text{th} \left(\frac{(2n+1)\pi b}{2a} \sqrt{\frac{G_{xz}}{\bar{G}_{xy}}} \right) \right], \quad (2.9)$$

где $\bar{G}_{xy}$ – «чистый» модуль сдвига в плоскости армирования (1.56).

Из равенства (2.8) получим

$$-\frac{1}{C} = \frac{E_x \bar{S}_{16}^2}{4I_y} - \frac{1}{C_T}. \quad (2.10)$$

Далее предполагается, что статические уравнения изгибно-крутильного взаимодействия (2.6) и (2.7) совместно со статической теорией обобщенной крутильной жесткости стержня прямоугольного поперечного сечения (2.8) могут быть использованы для описания колебаний моноклинного стержня.

Уравнения (2.1)–(2.3) и (2.5)–(2.7) с учетом (2.4) и (2.10) образуют связанную систему шести дифференциальных уравнений движения моноклинного стержня. Исключая из этой системы переменные ψ , Q , M , M_T и используя обозначения, введенные в (1.19), запишем:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} - \rho \left[\left(\frac{1}{E_x} + \frac{1}{kG_{xz}} \right) \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial t^2} - \frac{A}{I_y E_x} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \right. \\ \left. - \rho \frac{1}{E_x kG_{xz}} \frac{\partial^4 w}{\partial t^4} - \frac{\mu_{x,xy} I_p}{2G_{xy} I_y} \frac{\partial^3 \Phi}{\partial x \partial t^2} \right] = 0, \quad (2.11) \\ \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \rho \left[\frac{I_p}{C} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} + \frac{\mu_{xy,x}}{2kG_{xz}} \frac{\partial^3 w}{\partial x \partial t^2} \right] + \frac{\mu_{xy,x}}{2} \frac{\partial^3 w}{\partial x^3} = 0. \end{aligned}$$

Граничные условия записываются для свободного конца в виде

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \rho \frac{1}{kG_{xz}} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = 0, \\ \frac{\partial^3 w}{\partial x^3} - \rho \left(\frac{1}{E_x} + \frac{1}{kG_{xz}} \right) \frac{\partial^3 w}{\partial x \partial t^2} + \rho \frac{\mu_{x,xy} I_p}{2G_{xy} I_y} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = 0, \quad (2.12) \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0, \end{aligned}$$

а для заземленного конца как

$$w = 0, \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 0, \quad \Phi = 0. \quad (2.13)$$

При выводе системы дифференциальных уравнений (2.11) не учитывалось влияние инерционного члена, соответствующего деформации поперечного сечения. При вычислении обобщенной крутильной жесткости влияние деформации учтено.

Из анализа системы дифференциальных уравнений (2.11) следует, что связанность изгибно-крутильных колебаний моноклинного стержня

обусловлена коэффициентами взаимного влияния $\mu_{x,xy}$, $\mu_{xy,x}$. Если стержень вырезан в направлениях осей упругой симметрии, то $\mu_{x,xy} = \mu_{xy,x} = 0$. Тогда связанная система (2.11) распадается на два независимых уравнения. Первое из этих уравнений описывает поперечные колебания балки Тимошенко, а второе – крутильные колебания ортотропного стержня постоянного по длине прямоугольного поперечного сечения:

$$\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} - \rho \left[\left(\frac{1}{E_x} + \frac{1}{kG_{xz}} \right) \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial t^2} - \frac{A}{I_y E_x} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \rho \frac{1}{E_x kG_{xz}} \frac{\partial^4 w}{\partial t^4} \right] = 0, \quad (2.14)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \rho \frac{I_p}{C} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = 0. \quad (2.15)$$

Предполагая квазигармонический характер колебаний моноклинного стержня

$$\{w(x, t), \Phi(x, t)\} = \{\tilde{w}(x), \tilde{\Phi}(x)\} e^{i\omega t},$$

систему дифференциальных уравнений (2.11) и граничные условия (2.12), (2.13) запишем в виде:

$$\begin{aligned} \tilde{w}^{IV}(x) + a_0 \tilde{w}''(x) + b_0 \tilde{w}(x) + c_0 \tilde{\Phi}'(x) = 0, \\ \tilde{\Phi}''(x) + d_0 \tilde{\Phi}(x) + e_0 \tilde{w}'''(x) + f_0 \tilde{w}'(x) = 0, \end{aligned} \quad (2.16)$$

где

$$\begin{aligned} a_0 = \rho \omega^2 \left(\frac{1}{E_x} + \frac{1}{kG_{xz}} \right), \quad b_0 = \rho^2 \omega^4 \frac{1}{E_x kG_{xz}} - \rho \omega^2 \frac{A}{I_y E_x}, \quad c_0 = -\rho \omega^2 \frac{\mu_{x,xy} I_p}{2G_{xy} I_y}, \\ d_0 = -\rho \omega^2 \frac{I_p}{C}, \quad e_0 = \frac{\mu_{xy,x}}{2}, \quad f_0 = -\rho \omega^2 \frac{\mu_{xy,x}}{2kG_{xz}}, \end{aligned}$$

Ω – круговая частота колебаний.

На свободном конце:

$$\begin{aligned} \tilde{w}'' + a_g \tilde{w} = 0, \\ \tilde{w}''' + b_g \tilde{w}' + c_g \tilde{\Phi} = 0, \\ \tilde{\Phi}' = 0. \end{aligned} \quad (2.17)$$

Здесь:

$$a_g = \rho \omega^2 \frac{1}{kG_{xz}}, \quad b_g = \rho \omega^2 \left(\frac{1}{E_x} + \frac{1}{kG_{xz}} \right), \quad c_g = -\rho \omega^2 \frac{\mu_{x,xy} I_p}{2G_{xy} I_y}.$$

На заземленном конце:

$$\tilde{w} = 0, \quad \tilde{w}' = 0, \quad \tilde{\Phi} = 0. \quad (2.18)$$

Оценка достоверности математической модели изгибно-крутильных колебаний (2.16) проводилась путем сопоставления расчетных и экспериментальных значений собственных частот и коэффициентов механических потерь низших тонов собственных колебаний безопорных стержней. Стержни ($a = 9,76 \cdot 10^{-3}$ м, $b = 2,524 \cdot 10^{-2}$ м, $l = 0,295$ м) вырезались из пластины стеклопластика Т-53(ВМ)-78 / ПН-609-21М, значения упругодиссипативных характеристик которого приведены в табл. 1.2.

При проведении как численных, так и экспериментальных исследований варьировался угол ориентации оси стержня относительно направления основы армирующей ткани θ . На рис. 2.2 сплошными линиями представлены расчетные зависимости собственных частот

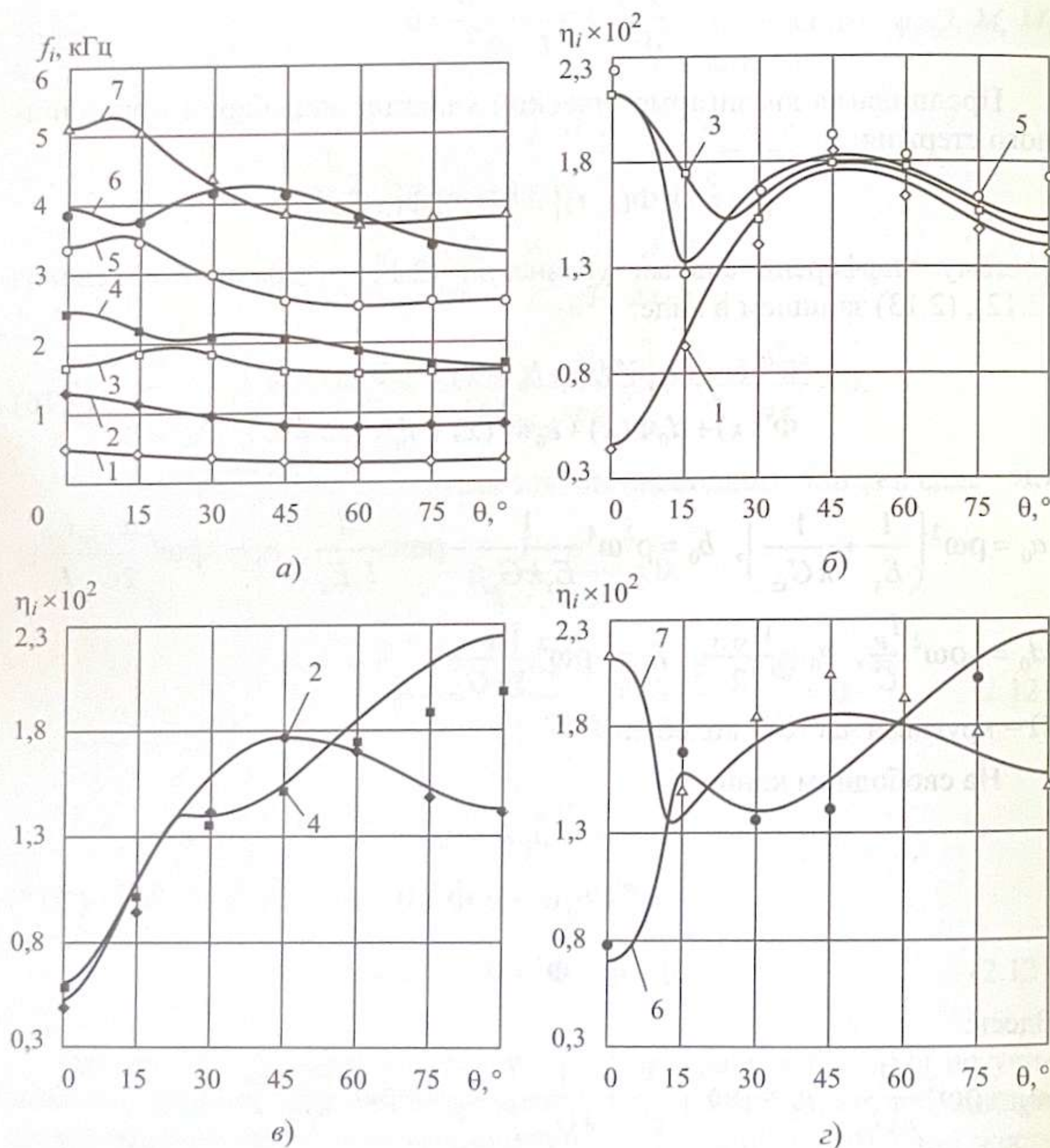


Рис. 2.2. Сопоставление расчетных и экспериментальных значений
а) собственных частот, б) – г) коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний безопорного стержня из стеклопластика Т-53(ВМ)-78/ПН-609-21М

$f_{i\text{cal}} = f_{i\text{cal}}(\theta)$ и коэффициентов механических потерь $\eta_{i\text{cal}} = \eta_{i\text{cal}}(\theta)$ ($i = \overline{1, 7}$). Точками обозначены аналогичные экспериментальные величины $f_{i\text{exp}} = f_{i\text{exp}}(\theta)$, $\eta_{i\text{exp}} = \eta_{i\text{exp}}(\theta)$ при фиксированных значениях угла $\theta = 0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ, 90^\circ$.

Сопоставление полученных результатов позволяют отметить хорошее согласование расчетных и экспериментальных величин. Расхождения $\Delta f_i = [(f_{i\text{cal}}/f_{i\text{exp}}) - 1] \cdot 100\%$ и $\Delta \eta_i = [(\eta_{i\text{cal}}/\eta_{i\text{exp}}) - 1] \cdot 100\%$ не превышают величин $|\Delta f_i| = 2,7\%$ и $|\Delta \eta_i| = 19\%$ для всех рассмотренных тонов колебаний при $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$.

2.2. Исследование связанных колебаний моноклинных стержней

Численные исследования влияния ориентации армирования и длины стержня на величины собственных частот и коэффициентов механических потерь проводились для безопорного и консольного квазиоднородных моноклинных стержней прямоугольного поперечного сечения ($a = 5 \cdot 10^{-3}$ м, $b = 2 \cdot 10^{-2}$ м), изготовленных из однонаправленного углепластика HMS/DX-209.

2.2.1. Безопорный стержень

2.2.1.1. Влияние ориентации армирования

Влияние ориентации армирования относительно оси стержня x ($\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$) на параметры затухающих изгибно-крутильных колебаний (собственные формы, собственные частоты $f_i = f_i(\theta)$, коэффициенты механических потерь $\eta_i = \eta_i(\theta)$ ($i = \overline{1, 5}$)) изучалось на примере моноклинного стержня постоянной длины $l = 0,2$ м = const.

Анализ полученных результатов, представленных на рис. 2.3–2.5, проводился путем сопоставления собственных форм, собственных частот $f_i = f_i(\theta)$ и коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(\theta)$ ($i = \overline{1, 5}$) связанных изгибно-крутильных колебаний стержня (сплошные линии на рис. 2.3) с парциальными собственными формами, парциальными собственными частотами и парциальными коэффициентами механических потерь изгибных колебаний $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$, $\bar{\eta}_i = \bar{\eta}_i(\theta)$ ($i = \overline{1, 4}$) (точечные линии на рис. 2.3) и крутильных колебаний $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(\theta)$, $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(\theta)$ ($i = \overline{1, 3}$) (пунктирные линии на рис. 2.3) ортотропного (трансверсально-изотропного) стержня той же геометрии.

Зависимости парциальных собственных частот и коэффициентов механических потерь изгибных и крутильных колебаний от угла ориентации армирования θ определялись из решения уравнений (2.14) и (2.15). Величины $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ и $\bar{\eta}_i = \bar{\eta}_i(\theta)$ вычислялись по вещественным

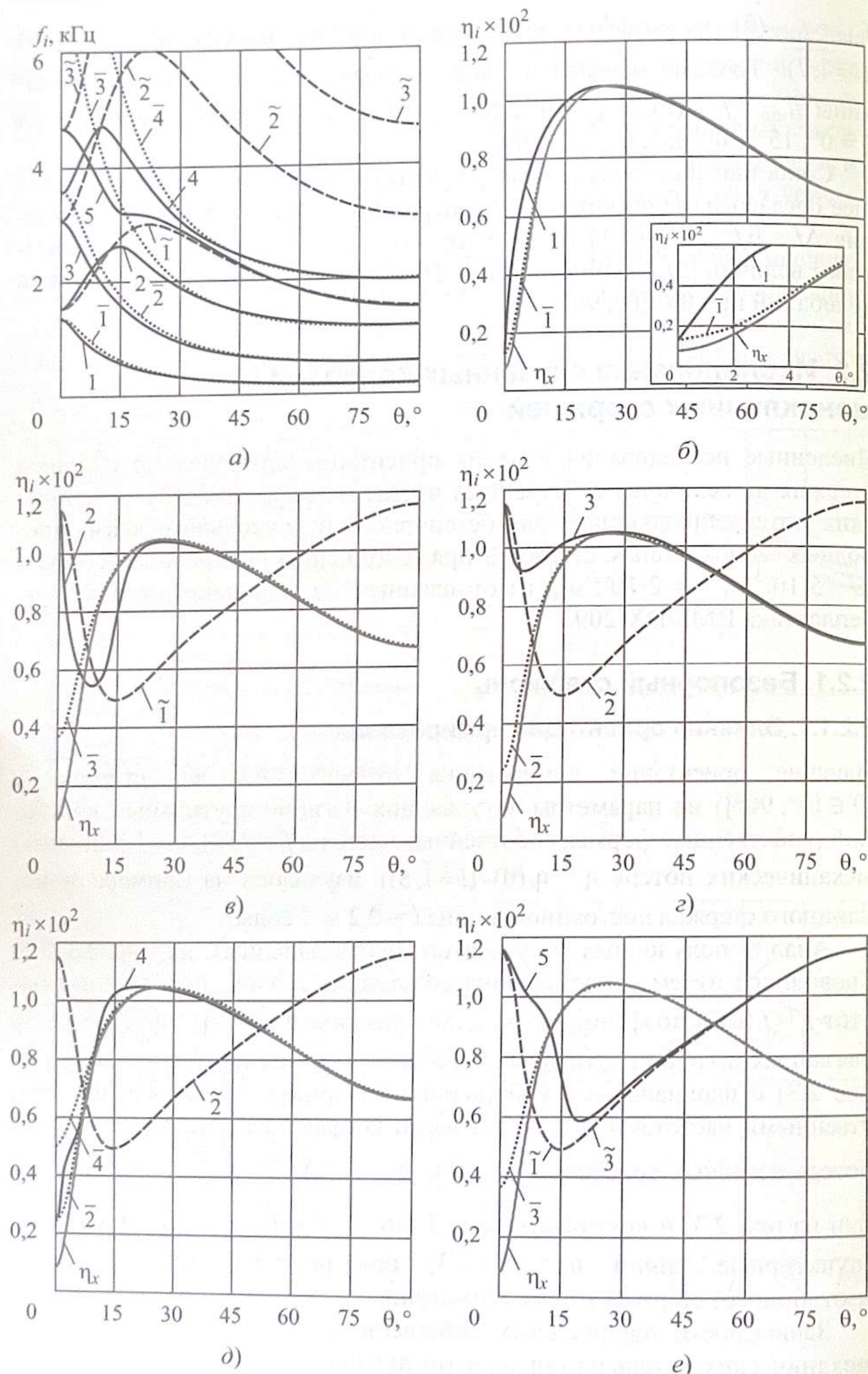


Рис. 2.3. Зависимости а) собственных частот, б) – е) коэффициентов механических потерь безпорного моноклиного стержня от угла θ

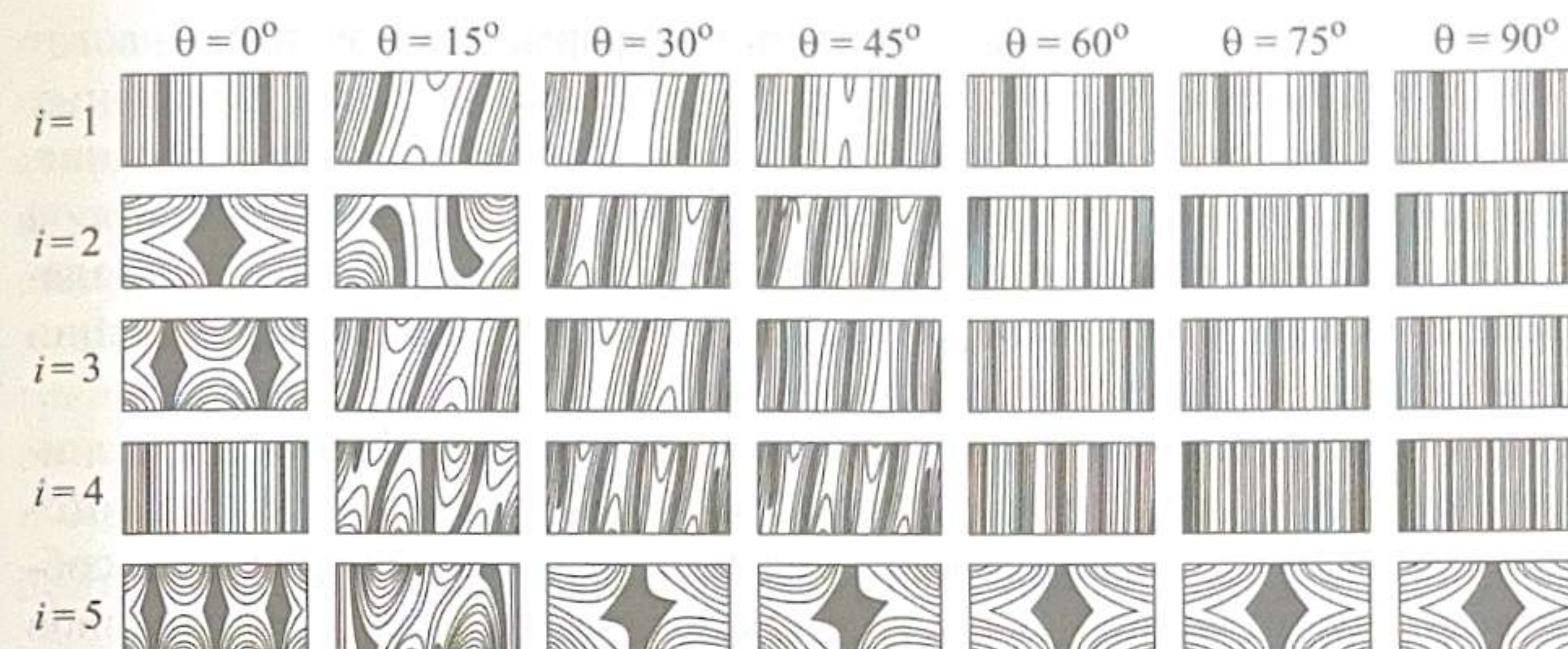


Рис. 2.4. Зависимости собственных форм низших тонов изгибно-крутильных колебаний безпорного моноклиного стержня от угла θ

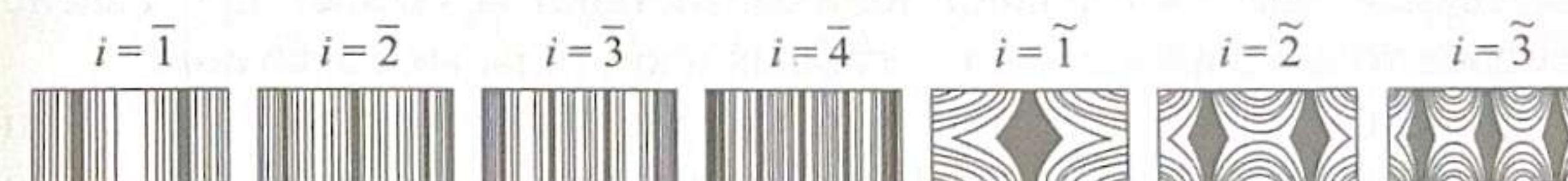


Рис. 2.5. Собственные формы низших тонов парциальных изгибных ($i = \bar{1}, \bar{4}$) и крутильных ($i = \bar{1}, \bar{3}$) колебаний безпорного ортотропного (трансверсально-изотропного) стержня

и мнимым частям «свободного» комплексного модуля упругости $E_x = E_x(\theta)$ и «свободного» комплексного модуля межслойного сдвига $G_{xz} = G_{xz}(\theta)$. Расчет значений $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(\theta)$ и $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(\theta)$ производился по вещественным и мнимым частям «свободного» комплексного модуля сдвига в плоскости армирования $G_{xy} = G_{xy}(\theta)$ заменялись вещественными и мнимыми частями «чистого» комплексного модуля сдвига в плоскости армирования $\bar{G}_{xy}(\theta)$.

Совместный анализ представленных на рис. 2.3–2.5 результатов позволяет заключить, что при $\theta \geq 30^\circ$ собственные формы связанных колебаний можно охарактеризовать как квазиизгибные (со слабо выраженными крутильными деформациями) или квазикрутильные (со слабо выраженными изгибными деформациями). При этом на отрезке $\theta \in [30^\circ, 90^\circ]$ величины собственных частот $f_i = f_i(\theta)$ и коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(\theta)$ связанных изгибно-крутильных колебаний моноклиного стержня хорошо приближаются аналогичными величинами парциальных собственных частот и парциальных коэффициентов механических потерь изгибных $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$, $\bar{\eta}_i = \bar{\eta}_i(\theta)$ или крутильных $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(\theta)$, $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(\theta)$ колебаний ортотропного (трансверсально-изотропного) стержня той же геометрии.

При $\theta \leq 30^\circ$ изменения собственных форм, собственных частот и коэффициентов механических потерь связанных изгибно-крутильных колебаний, порождаемые изменениями угла ориентации армирования, более значительны. Это обусловлено появлением областей взаимной трансформации собственных форм связанных мод колебаний, совпадающих с областью изменения аргумента θ , в которой значения функции $|\mu_{x,xy}(\theta) \cdot \mu_{xy,x}(\theta)|$ достигают максимума.

Для безопорного стержня области взаимной трансформации возникают на отрезках с нечеткими границами $[\theta_1, \theta_2]$, условные центры которых находятся в точках пересечения зависимостей парциальных собственных частот изгибных и крутильных колебаний либо четных, либо нечетных тонов. В рассматриваемом примере $\theta_1 \approx 1^\circ$, $\theta_2 \approx 30^\circ$. В областях взаимной трансформации собственных форм связанных мод колебаний изгибно-крутильное взаимодействие наиболее заметно (рис. 2.4). Максимальный эффект (сильное взаимодействие) возникает при равенстве номеров тонов парциальных изгибных и крутильных колебаний.

Отметим, что аналогичное поведение зависимостей $f_i = f_i(\theta)$ впервые отмечалось в работе [132] при изучении изгибно-крутильных колебаний образцов анизотропных кристаллов соды и меди-золота. Анализ колебаний двух связанных осцилляторов в качественном отношении приводит к подобным результатам [61].

Возвращаясь к результатам численных исследований (рис. 2.3–2.5), отметим, что собственная форма первой моды связанных колебаний при $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$ может быть идентифицирована как первая квазиизгибная мода. При $\theta = 0^\circ, 90^\circ$ первая квазиизгибная мода вырождается в первую изгибную моду, т.к. $\mu_{x,xy}(0^\circ) \cdot \mu_{xy,x}(0^\circ) = \mu_{x,xy}(90^\circ) \cdot \mu_{xy,x}(90^\circ) = 0$.

Влияние кручения на изгиб на отрезке $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$ подтверждается отличием собственных форм связанных изгибно-крутильных мод колебаний от собственных форм парциальных изгибных мод колебаний (рис. 2.4, 2.5), а также различием графиков зависимостей $f_1 = f_1(\theta)$, $\eta_1 = \eta_1(\theta)$ (кривые 1 на рис. 2.3а, 2.3б) и $\bar{f}_1 = \bar{f}_1(\theta)$, $\bar{\eta}_1 = \bar{\eta}_1(\theta)$ (кривые $\bar{1}$ на рис. 2.3а, 2.3б).

С повышением тона колебаний возникают взаимные трансформации собственных форм связанных мод. Помимо изменения собственных форм связанных мод колебаний на это указывает появление точек пересечения графиков функций $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ и $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(\theta)$ (кривые $\bar{2}, \tilde{2}$, кривые $\bar{3}, \tilde{3}$, кривые $\bar{4}, \tilde{2}$ и кривые $\bar{3}, \tilde{1}$ на рис. 2.3а) внутри областей, ограничиваемых функциями $f_m = f_m(\theta)$ и $f_n = f_n(\theta)$ (кривые 3, 4 и кривые 2, 5 на рис. 2.3а).

Пересечение графиков функций $\bar{f}_2 = \bar{f}_2(\theta)$ и $\tilde{f}_2 = \tilde{f}_2(\theta)$ в точке $\theta \approx 4^\circ$ свидетельствует о том, что на примыкающем к ней отрезке с нечеткими границами по оси θ в результате сильного взаимодействия начинается

взаимная трансформация собственных форм третьей и четвертой связанных мод изгибно-крутильных колебаний. Поэтому при $\theta > 4^\circ$ собственная форма третьей связанной моды трансформируется в собственную форму четвертой связанной моды, а собственная форма четвертой связанной моды – в собственную форму третьей связанной моды.

На отрезке с условным центром в точке $\theta \approx 15^\circ$ процесс взаимной трансформации собственных форм третьей и четвертой мод дополняется процессом взаимной трансформации собственных форм четвертой и седьмой (не изображена на рис. 2.3а) мод связанных колебаний. Это подтверждается пересечением графиков функций $\bar{f}_4 = \bar{f}_4(\theta)$ и $\tilde{f}_2 = \tilde{f}_2(\theta)$ в точке $\theta \approx 15^\circ$. Следовательно, при $\theta > 15^\circ$ собственная форма четвертой связанной моды трансформируется в собственную форму седьмой связанной моды.

Процесс взаимных трансформаций окончательно завершается при $\theta = 90^\circ$. Поэтому собственная форма четвертой моды связанных колебаний при $\theta = 0^\circ$ тождественна собственной форме третьей моды связанных колебаний при $\theta = 90^\circ$ (вторая изгибная). Следствием двух взаимных трансформаций на отрезке $\theta \in [0^\circ, 30^\circ]$ является тождественность собственной формы седьмой моды связанных колебаний при $\theta = 0^\circ$ собственной форме четвертой моды связанных колебаний при $\theta = 90^\circ$ (четвертая изгибная).

Аналогичным образом на отрезке с условным центром в точке $\theta \approx 7^\circ$ возникает сильное взаимодействие между пятой и шестой связанными модами колебаний, подтверждаемое пересечением графиков функций $\bar{f}_3 = \bar{f}_3(\theta)$ и $\tilde{f}_3 = \tilde{f}_3(\theta)$ в точке $\theta \approx 4^\circ$. Указанное изгибно-крутильное взаимодействие порождает взаимную трансформацию связанных мод колебаний. По мере увеличения угла ориентации армирования на отрезке с условным центром в точке $\theta \approx 18^\circ$ происходит взаимная трансформация собственных форм второй и пятой связанных мод изгибно-крутильных колебаний. Поэтому при $\theta > 18^\circ$ собственная форма второй связанной моды трансформируется в собственную форму пятой связанной моды, а собственная форма пятой связанной моды – в собственную форму второй связанной моды.

В результате описанных взаимных трансформаций собственная форма второй моды связанных колебаний при $\theta = 0^\circ$ тождественна собственной форме пятой моды связанных колебаний при $\theta = 90^\circ$ (первая крутильная). В свою очередь собственная форма шестой моды связанных колебаний при $\theta = 0^\circ$ тождественна собственной форме второй моды связанных колебаний при $\theta = 90^\circ$ (третья изгибная).

Очевидно, что помимо влияния на характер изменения функций $f_i = f_i(\theta)$ взаимные трансформации собственных форм связанных мод изгибно-крутильных колебаний будут влиять и на характер изменения функций $\eta_i = \eta_i(\theta)$.

Из анализа представленных на рис. 2.3в–2.3е зависимостей следует, что вне областей взаимных трансформаций собственных форм коэффициенты механических потерь связанных мод колебаний удовлетворительно приближаются коэффициентами механических потерь соответствующих парциальных мод колебаний. В областях взаимных трансформаций собственных форм коэффициенты механических потерь парциальных мод колебаний даже качественно не описывают коэффициенты механических потерь связанных мод колебаний. В частности, на отрезке $\theta \in [0^\circ, 7^\circ]$ функция $\eta_2 = \eta_2(\theta)$ хорошо приближается функцией $\tilde{\eta}_1 = \tilde{\eta}_1(\theta)$, а на отрезке $\theta \in [20^\circ, 90^\circ]$ – функцией $\tilde{\eta}_3 = \tilde{\eta}_3(\theta)$ (кривые 2, $\tilde{3}$, $\tilde{1}$ на рис. 2.3в). В то же время в области взаимной трансформации собственных форм второй и пятой связанных мод изгибно-крутильных колебаний ($\theta \in [7^\circ, 20^\circ]$) расхождения между функциями $\eta_2 = \eta_2(\theta)$ и $\tilde{\eta}_3 = \tilde{\eta}_3(\theta)$, $\tilde{\eta}_1 = \tilde{\eta}_1(\theta)$ существенно возрастают.

Из приведенных на рис. 2.3б–2.3е графиков функций $\eta_i = \eta_i(\theta)$ следует, что $\tilde{\eta}_4(0^\circ) > \tilde{\eta}_3(0^\circ) > \tilde{\eta}_2(0^\circ) > \tilde{\eta}_1(0^\circ) > \eta_x(0^\circ) = \eta_1$. Этот результат обусловлен возрастающим влиянием деформаций поперечного сдвига на величины $f_i = f_i(0^\circ)$ и $\eta_i = \eta_i(0^\circ)$ с повышением тона колебаний, поскольку на отрезке $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$ отношение $E_x(0^\circ)/G_{xz}(0^\circ) = E_1/G_{13}$ максимально велико. Максимальные значения функций $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(\theta)$ достигаются на отрезке $\theta \in [25^\circ, 30^\circ]$, на котором в потенциальной энергии деформации доминирует сдвиг в плоскости армирования, т.е. влияние вязкоупругой матрицы на диссипацию энергии максимально велико. Глобальный минимум функций $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(\theta)$ достигается при $\theta = 0^\circ$, т.к. в этом случае потенциальная энергия деформации стержня в наибольшей мере определяется потенциальной энергией деформации упругих армирующих волокон. Максимумы функций $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(\theta)$ при $\theta = 0^\circ, 90^\circ$ также обусловлены доминирующим влиянием сдвига в плоскости армирования (вязкоупругой матрицы) в потенциальной энергии деформации стержня.

2.2.1.2. Влияние длины стержня

Влияние длины на параметры затухающих колебаний изучалось на примере моноклинного безоропного стержня, все армирующие волокна которого ориентированы под углом $\theta = 15^\circ$ относительно оси x . При проведении численных исследований варьировалась длина стержня $l \in [0,05, 0,40]$ м. Полученные результаты приведены на рис. 2.6–2.7.

Поскольку парциальные собственные частоты изгибных и крутильных колебаний обратно пропорциональны различным степеням длины стержня ($\bar{f}_i \sim l^{-2}$, $\tilde{f}_i \sim l^{-1}$), то для наглядности зависимости собственных частот от длины стержня представляется в системе координат

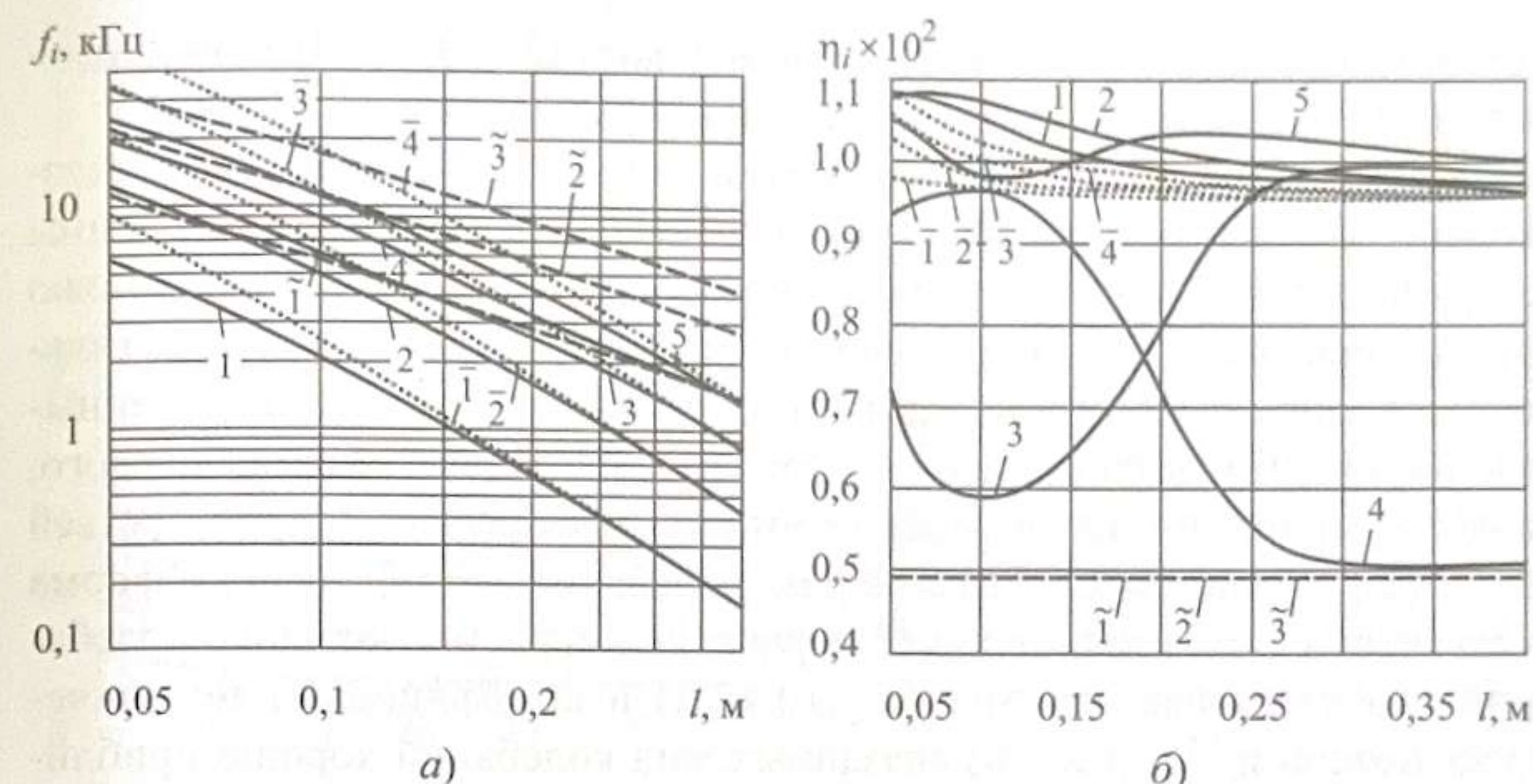


Рис. 2.6. Зависимости а) собственных частот и б) коэффициентов механических потерь низших тонов изгибно-крутильных колебаний безоропного моноклинного стержня ($\theta = 15^\circ$) от длины l

$\lg f_i = \lg f_i(\lg l)$. В этих координатах парциальные собственные частоты изгибных и крутильных колебаний характеризуются двумя семействами кривых, отличающихся скоростью изменения (наклоном) функции при изменении ее аргумента (рис. 2.6а).

Зависимости парциальных собственных частот и коэффициентов механических потерь изгибных и крутильных колебаний определялись из решения уравнений (2.14) и (2.15). Величины $\bar{f}_i = \bar{f}_i(l)$ и $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(l)$ вычислялись по вещественным и мнимым частям «свободного» комплексного модуля упругости $E_x = E_x(15^\circ)$ и «свободного» комплексного модуля межслойного сдвига $G_{xz} = G_{xz}(15^\circ)$. Расчет значений $\bar{f}_i = \bar{f}_i(l)$ и $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(l)$ выполнялся по вещественным и мнимым частям «свободно-

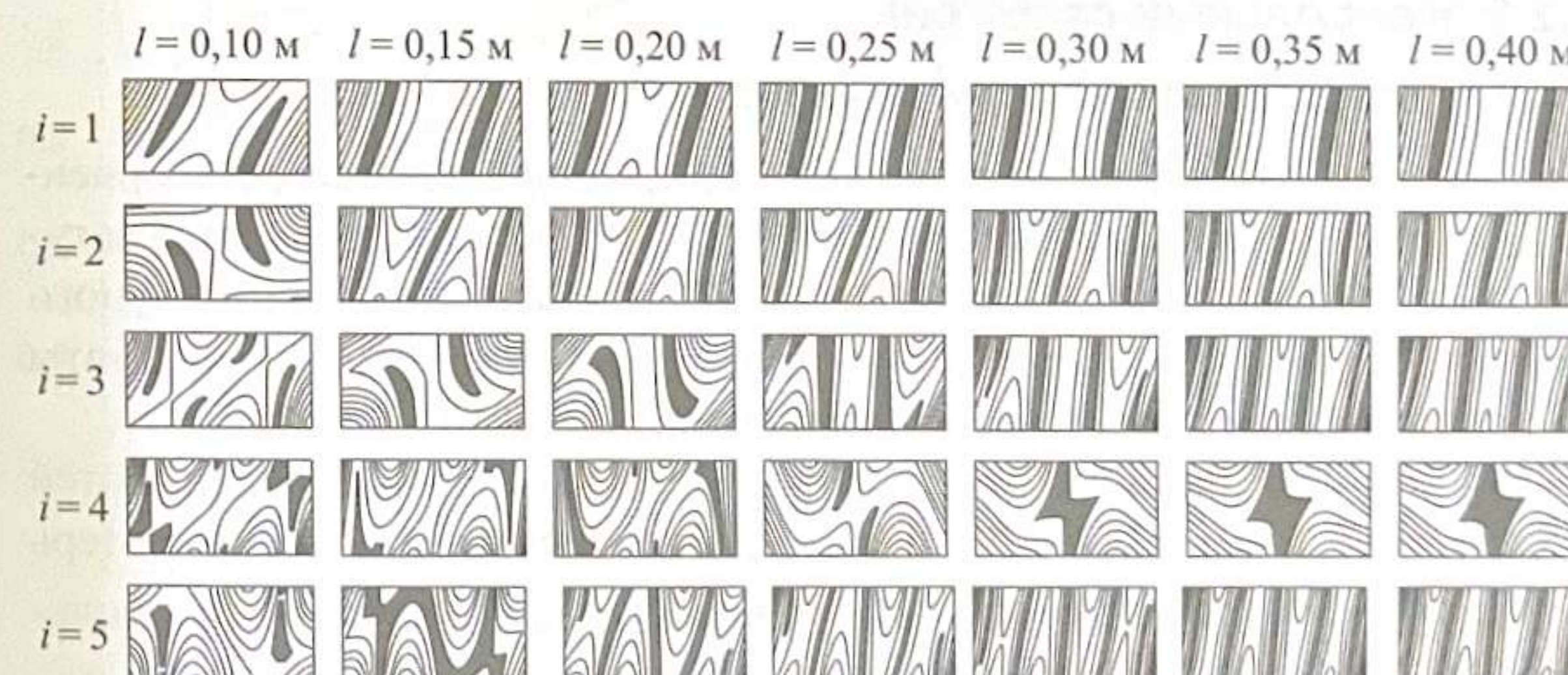


Рис. 2.7. Зависимости собственных форм низших тонов изгибно-крутильных колебаний безоропного моноклинного стержня ($\theta = 15^\circ$) от длины l

го» комплексного модуля межслойного сдвига $G_{xz} = G_{xz}(15^\circ)$ и «чистого» комплексного модуля сдвига в плоскости армирования $\bar{G}_{xy}(15^\circ)$.

Совместный анализ представленных на рис. 2.5–2.7 результатов позволяет заключить, что при достаточно больших значениях длины стержня ($l = 0,40$ м) собственные формы связанных колебаний можно охарактеризовать как квазиизгибные (со слабо выраженными крутильными деформациями) или как квазикрутильные (со слабо выраженными изгибными деформациями). Причем собственные формы первого, второго, третьего и пятого тонов соответствуют первой, второй, третьей и четвертой квазиизгибным модам колебаний, а собственная форма четвертого тона соответствует первой квазикрутильной моде колебаний. Собственные частоты $f_i = f_i(0,40$ м) и коэффициенты механических потерь $\eta_i = \eta_i(0,40$ м) связанных мод колебаний хорошо приближаются соответствующими парциальными собственными частотами $\bar{f}_i = \bar{f}_i(0,40$ м), $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(0,40$ м) и парциальными коэффициентами механических потерь $\bar{\eta}_i = \bar{\eta}_i(0,40$ м), $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(0,40$ м).

При уменьшении длины стержня различия между величинами $f_i = f_i(l)$ и $\bar{f}_i = \bar{f}_i(l)$, $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(l)$, а также $\eta_i = \eta_i(l)$ и $\bar{\eta}_i = \bar{\eta}_i(l)$, $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(l)$ возрастают и при $l = 0,10$ м собственные формы всех пяти тонов колебаний идентифицируются как связанные изгибно-крутильные. Кроме того, на отрезке с нечеткими границами, условный центр которого находится в точке $l = 0,24$ м, происходит взаимная трансформация собственных форм третьей и четвертой связанных мод изгибно-крутильных колебаний. Поэтому при $l < 0,24$ м собственная форма третьей связанной моды трансформируется в собственную форму четвертой связанной моды, а собственная форма четвертой связанной моды – в собственную форму третьей связанной моды.

2.2.2. Консольный стержень

2.2.2.1. Влияние ориентации армирования

По аналогии с безопорным стержнем исследование влияния угла ориентации армирования относительно оси x $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$ на параметры затухающих изгибно-крутильных колебаний проводилось для консольного моноклиного стержня постоянной длины $l = 0,2$ м = const. Результаты численного эксперимента приведены на рис. 2.8–2.10.

На рис. 2.8 сплошными линиями обозначены графики зависимостей собственных частот $f_i = f_i(\theta)$ и коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(\theta)$ ($i = \bar{1}, 5$) связанных изгибно-крутильных колебаний консольного моноклиного стержня. На этом же рисунке точечными линиями обозначены графики зависимостей парциальных собственных частот и парциальных коэффициентов механических потерь изгибных $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$,

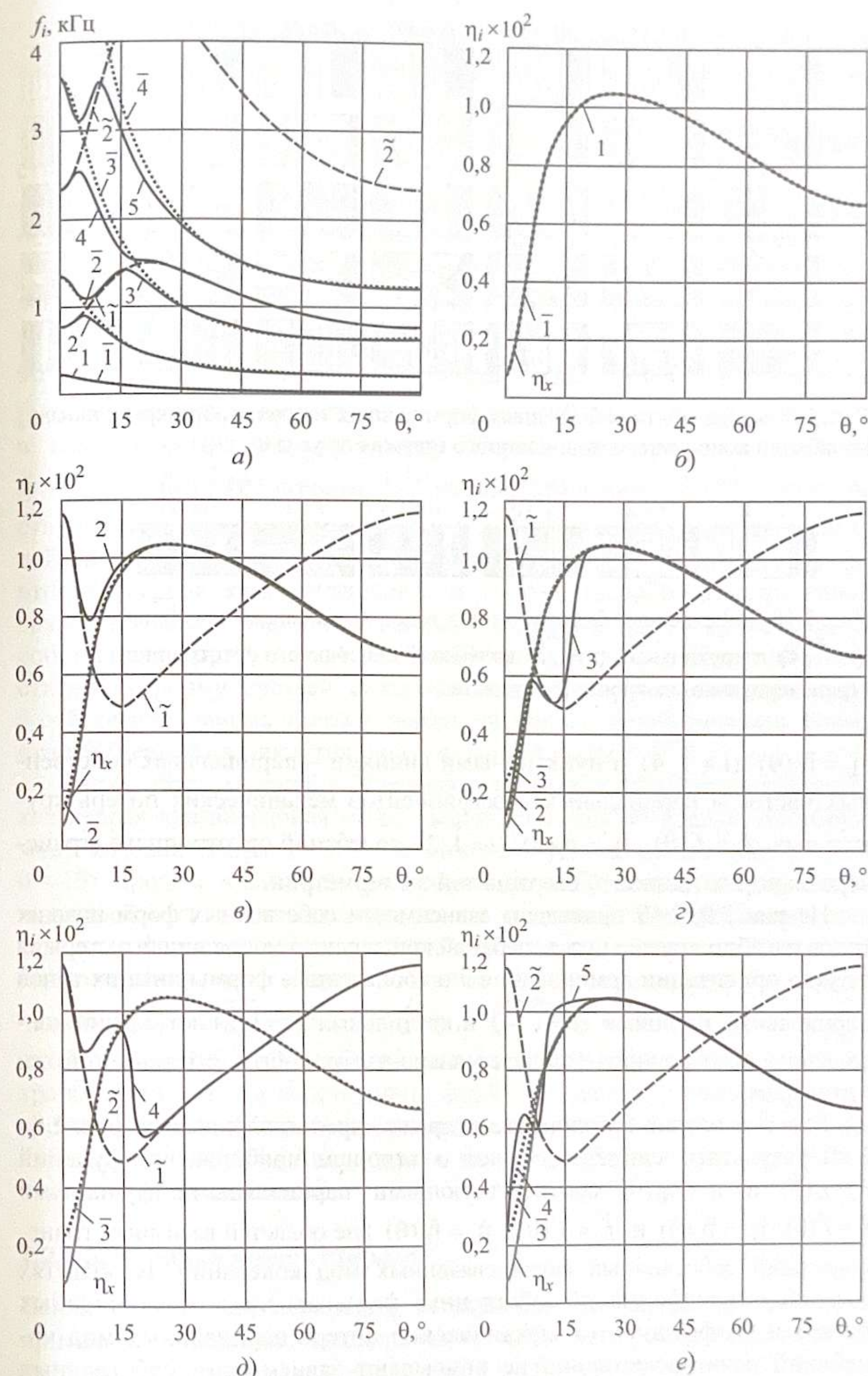


Рис. 2.8. Зависимости а) собственных частот, б) – е) коэффициентов механических потерь консольного моноклиного стержня от угла θ

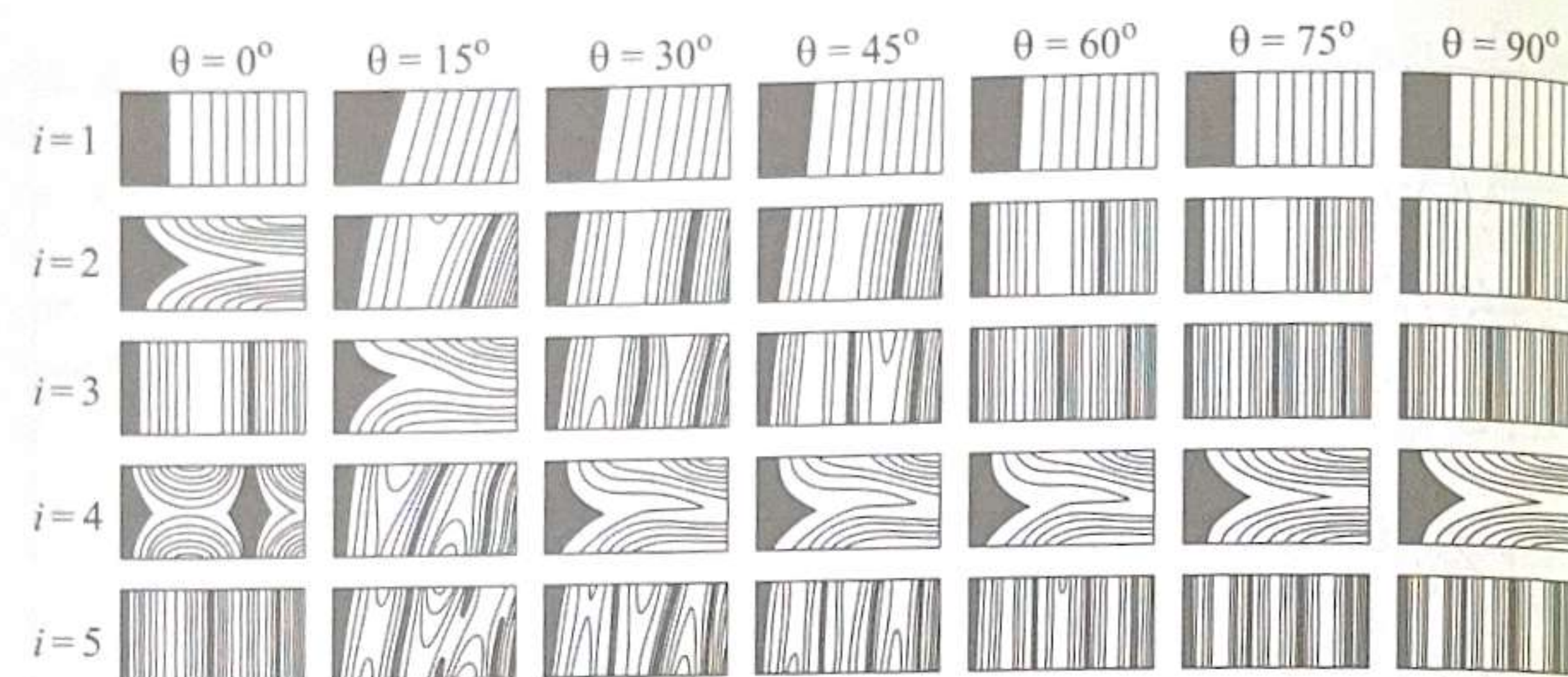


Рис. 2.9. Зависимости собственных форм низших тонов изгибно-крутильных колебаний консольного моноклинного стержня от угла θ

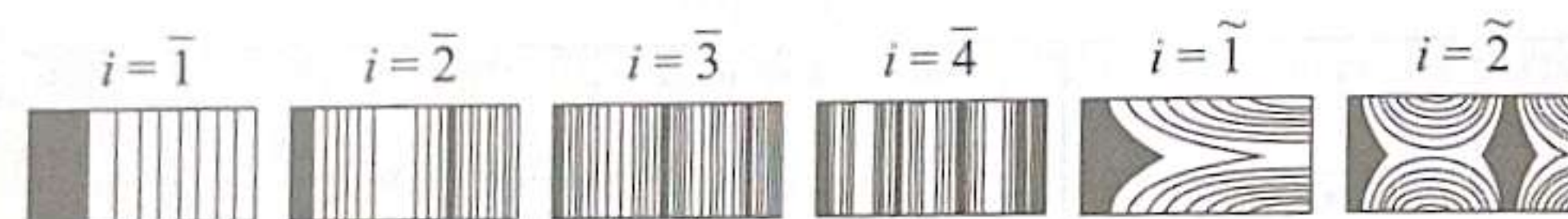


Рис. 2.10. Собственные формы низших тонов парциальных изгибных ($i = \overline{1, 4}$) и крутильных ($i = \overline{1, 2}$) колебаний консольного ортотропного (трансверсально-изотропного) стержня

$\bar{\eta}_i = \bar{\eta}_i(\theta)$ ($i = \overline{1, 4}$) и пунктирными линиями – парциальных собственных частот и парциальных коэффициентов механических потерь крутильных $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(\theta)$, $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(\theta)$ ($i = \overline{1, 2}$) колебаний ортотропного (трансверсально-изотропного) стержня той же геометрии.

На рис. 2.9, 2.10 приведены зависимости собственных форм низших тонов изгибно-крутильных колебаний консольного моноклинного стержня от угла ориентации армирования θ и собственные формы низших тонов парциальных изгибных ($i = \overline{1, 4}$) и крутильных ($i = \overline{1, 2}$) колебаний консольного ортотропного (трансверсально-изотропного) стержня той же геометрии.

Как и в случае безопорного стержня, представленные на рис. 2.8–2.10 результаты свидетельствуют о хорошем приближении функций $f_i = f_i(\theta)$ и $\eta_i = \eta_i(\theta)$ соответствующими парциальными функциями $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$, $\bar{\eta}_i = \bar{\eta}_i(\theta)$ и $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(\theta)$, $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(\theta)$ вне областей взаимных трансформаций собственных форм связанных мод колебаний. В областях взаимных трансформаций собственных форм зависимости собственных частот и коэффициентов механических потерь парциальных мод колебаний даже качественно не описывают зависимости собственных частот и коэффициентов механических потерь связанных мод колебаний моноклинного консольного стержня.

В отличие от безопорного стержня у консольного стержня области взаимной трансформации собственных форм связанных мод колебаний возникают на отрезках с условными центрами в точках пересечения зависимостей парциальных изгибных и парциальных крутильных собственных частот как четных, так и нечетных тонов колебаний. Это отличие порождается изменением граничных условий, симметричных для безопорного стержня и несимметричных для консольного стержня.

Возвращаясь к рис. 2.8–2.10, отметим, что при $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$ первая мода связанных колебаний консольного моноклинного стержня является квазиизгибной, вырождающейся в первую изгибную моду при $\theta = 0^\circ, 90^\circ$ (кривые $i = \overline{1, 1}$ на рис. 2.10). Вторая мода, при $\theta = 0^\circ$ идентифицируемая как первая крутильная, с ростом θ ($\theta > 0^\circ$) трансформируется в первую квазикрутильную моду. Пересечение графиков функций $\bar{f}_2 = \bar{f}_2(\theta)$ и $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_1(\theta)$ (кривые $\overline{1, 2}$ на рис. 2.8) в точке $\theta \approx 7^\circ$ свидетельствует о том, что на примыкающем к ней отрезке в результате взаимодействия начинается взаимная трансформация собственных форм второй (первой квазикрутильной) и третьей (второй квазиизгибной) связанных мод изгибно-крутильных колебаний. Поэтому при $\theta > 7^\circ$ собственная форма второй связанной моды трансформируется в собственную форму третьей связанной моды (вторую квазиизгибную), а собственная форма третьей связанной моды – в собственную форму второй (первой квазикрутильной) связанной моды.

Таким образом, при $\theta > 7^\circ$ вторая связанная мода идентифицируется как вторая квазиизгибная мода, вырождающаяся во вторую изгибную моду колебаний при $\theta = 90^\circ$. На отрезке с условным центром в точке $\theta \approx 19^\circ$ процесс взаимной трансформации собственных форм второй и третьей мод дополняется процессом взаимной трансформации собственных форм третьей (первой квазикрутильной) и четвертой (третьей квазиизгибной) мод связанных колебаний. Это подтверждается пересечением графиков функций $\bar{f}_3 = \bar{f}_3(\theta)$ и $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_1(\theta)$ в точке $\theta \approx 19^\circ$. Следовательно, при $\theta > 19^\circ$ собственная форма третьей связанной моды трансформируется в собственную форму четвертой связанной моды – третью квазиизгибную, вырождающуюся в третью изгибную моду колебаний при $\theta = 90^\circ$. Аналогичная картина наблюдается и для более высоких тонов колебаний.

2.2.2.2. Влияние длины стержня

Влияние длины на параметры затухающих колебаний изучалось на примере моноклинного консольного стержня, все армирующие волокна которого ориентированы под углом $\theta = 15^\circ$ относительно оси x . При проведении численных исследований варьировалась длина стержня $l \in [0,05, 0,40]$ м. Результаты численных исследований представлены

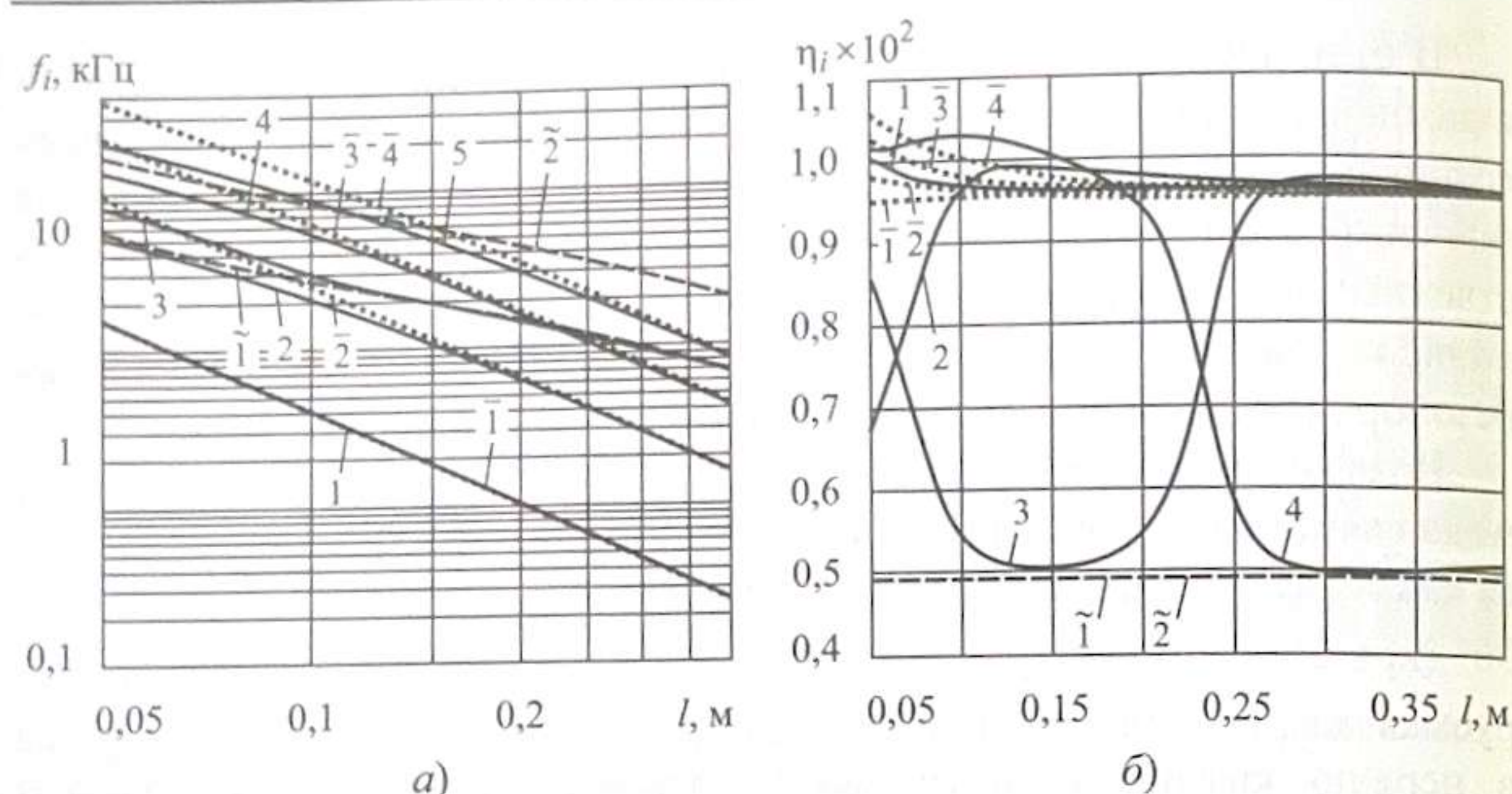


Рис. 2.11. Зависимости а) собственных частот и б) коэффициентов механических потерь низших тонов изгибно-крутильных колебаний консольного моноклиного стержня ($\theta = 15^\circ$) от длины l

в виде графиков функций $f_i = f_i(l)$, $\eta_i = \eta_i(l)$ (сплошные линии на рис. 2.11), $\bar{f}_i = \bar{f}_i(l)$, $\bar{\eta}_i = \bar{\eta}_i(l)$ (точечные линии на рис. 2.11), $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(l)$, $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(l)$ (пунктирные линии на рис. 2.11). Изменения собственных форм связанных изгибно-крутильных колебаний, порождаемые изменением длины стержня, приведены на рис. 2.12.

Из совместного анализа представленных на рис. 2.10–2.12 результатов следует, что вне областей взаимной трансформации собственных форм взаимодействующих мод колебаний собственные формы, собственные частоты и коэффициенты механических потерь связанных колебаний можно охарактеризовать как квазиизгибные или как квазикрутильные. В то время как в областях взаимной трансформации собственных форм

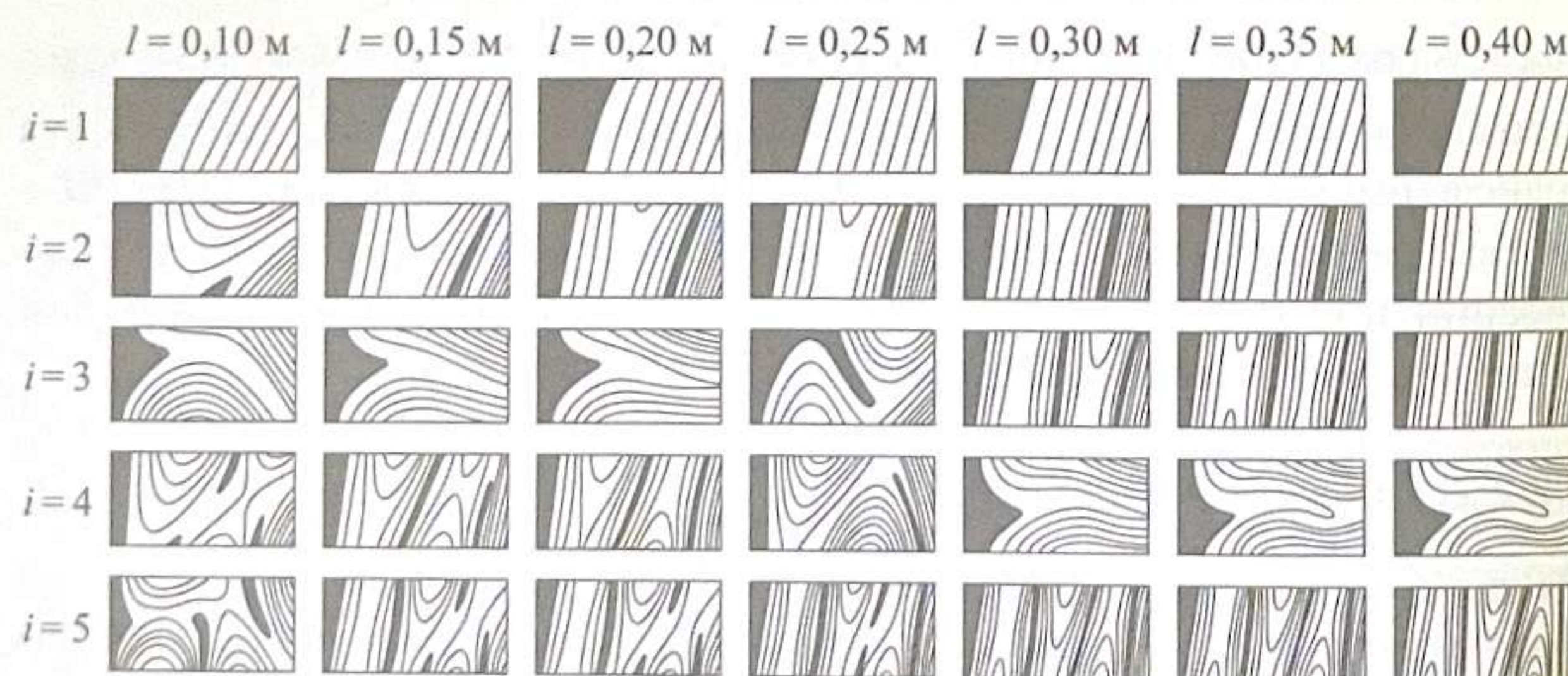


Рис. 2.12. Зависимости собственных форм низших тонов изгибно-крутильных колебаний консольного моноклиного стержня ($\theta = 15^\circ$) от длины l

связанных мод колебаний (на отрезках с нечеткими границами $[l_1, l_2]$ с условными центрами в точках пересечения зависимостей парциальных собственных частот изгибных и крутильных колебаний) собственные формы, собственные частоты и коэффициенты механических потерь связанных колебаний классифицируются как изгибно-крутильные.

В качестве иллюстрации сказанного рассмотрим изменения параметров динамического отклика третьего тона связанных колебаний. При $l = 0,40$ м собственная форма третьего тона – третья квазиизгибная. Пересечение графиков функций $\bar{f}_3 = \bar{f}_3(l)$ и $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_1(l)$ (кривые $\bar{1}, \bar{3}$ на рис. 2.11а) в точке $l \approx 0,25$ м свидетельствует о том, что на примыкающем к ней отрезке начинается взаимная трансформация собственных форм третьей (третьей квазиизгибной) и четвертой (первой квазикрутильной) связанных мод изгибно-крутильных колебаний. Следовательно, при $l < 0,25$ м третья связанная мода идентифицируется как первая квазикрутильная. Дальнейшее уменьшение длины стержня приводит к возникновению на отрезке с условным центром в точке $l \approx 0,08$ м области взаимной трансформации собственных форм второй и третьей связанных мод колебаний. Поэтому при $l < 0,14$ м третья мода колебаний идентифицируется как изгибно-крутильная.

Приведенные результаты численных исследований однозначно свидетельствуют о возможности управления величинами собственных частот, коэффициентов механических потерь, а также собственными формами связанных изгибно-крутильных колебаний моноклиных композитных стержней за счет изменения их структурных (ориентация армирования) и геометрических (длина) параметров.

2.3. Экспериментальное определение упруго-диссипативных характеристик ортотропных композитов

Для определения экспериментальных значений собственных частот и коэффициентов механических потерь резонансным методом чаще всего используются безопорные стержневые образцы. Популярность использования безопорных стержней связана с тем, что граничные условия свободных концов наиболее надежно реализуются в процессе проведения эксперимента путем подвешивания образцов в узловых сечениях. Использование уравнения собственных колебаний безопорной балки Бернулли – Эйлера позволяет вычислять значения вещественных частей комплексных модулей упругости $E_i = \text{Re} E_i (1 + i \cdot \eta_i)$ ($i = 1, 2$):

$$\text{Re} E_i = 0,94645 \rho \left(\frac{l^2 f_{1B}}{a} \right)^2,$$

где f_{1B} – экспериментальная первая собственная частота поперечных колебаний безопорного стержневого образца, ориентированного

в направлениях $\theta = 0^\circ$ и $\theta = 90^\circ$; a — высота поперечного сечения, l — длина, ρ — плотность материала опытного стержневого образца соответственно.

В качестве коэффициентов механических потерь η_1, η_2 обычно принимают коэффициенты потерь, соответствующие первой моде поперечных колебаний безопорных стержневых образцов, ориентированных в направлениях $\theta = 0^\circ$ и $\theta = 90^\circ$.

Процедура экспериментального определения вещественных и мнимых частей комплексных модулей сдвига ортотропного композита $G_{12} = \text{Re}G_{12}(1 + i \cdot \eta_{12})$, $G_{13} = \text{Re}G_{13}(1 + i \cdot \eta_{13})$, $G_{23} = \text{Re}G_{23}(1 + i \cdot \eta_{23})$ более сложна. Сложность такой процедуры обусловлена необходимостью разделения входящих в формулу для определения комплексной крутильной жесткости ортотропного стержня $\bar{C} = \text{Re}\bar{C}(1 + i \cdot \eta_c)$ вещественных и мнимых частей комплексного модуля сдвига в плоскости армирования G_{12} и комплексных модулей межслойного сдвига $G_{\alpha\beta}$ ($\alpha = 1, 2$).

В настоящее время существует вошедший в отечественную нормативную литературу метод экспериментального определения вещественных частей комплексных модулей сдвига [24]. Величины $\text{Re}G_{12}$ и $\text{Re}G_{\alpha\beta}$ вычисляются по найденным из опытов значениям первых собственных частот крутильных колебаний безопорных стержневых образцов прямоугольного поперечного сечения. Испытания проводятся на двух образцах, ориентированных в направлениях $\theta = 0^\circ$ или $\theta = 90^\circ$. Длина и высота поперечного сечения образующих пару образцов равны, а ширина одного из образцов в два раза превышает ширину второго образца. Таким образом, для каждого направления $\theta = 0^\circ$ или $\theta = 90^\circ$ образуется система двух уравнений, из решения которой находятся две неизвестные упругие постоянные — модуль сдвига в плоскости армирования и межслойный модуль сдвига в направлениях $\theta = 0^\circ$ или $\theta = 90^\circ$. Процедура определения мнимых частей комплексных модулей сдвига в описанном методе не определена.

В работах [204, 205] предложен уточненный метод экспериментального определения вещественных частей комплексных модулей упругости $\text{Re}E_1, \text{Re}E_2$ и комплексных модулей сдвига $\text{Re}G_{12}, \text{Re}G_{13}, \text{Re}G_{23}$, основанный на обработке экспериментальных значений собственных частот колебаний стержневых образцов, вырезанных из пластины ортотропного композита под различными углами к осям симметрии материала. Вычисление упругих постоянных композита производилось с учетом влияния изгибно-крутильной связанности, возникающей в стержнях, произвольно ориентированных относительно осей симметрии материала. Дальнейшее развитие уточненного метода, описанного в [204, 205], завершилось созданием итерационного экспериментально-аналитического метода определения упруго-диссипативных характеристик ортотропного композита [77–79, 105].

2.3.1. Итерационный экспериментально-аналитический метод определения упруго-диссипативных характеристик ортотропного композита

Достоинством экспериментально-аналитического метода определения упруго-диссипативных характеристик ортотропного композита является возможность нахождения не только вещественных и мнимых частей комплексных модулей упругости $E_i = \text{Re}E_i(1 + i \cdot \eta_i)$ ($i = 1, 2$), но и вещественных и мнимых частей комплексных модулей сдвига $G_{ij} = \text{Re}G_{ij}(1 + i \cdot \eta_{ij})$ ($i, j = 1, 2, 3$). К исходной экспериментальной информации относятся значения низших собственных частот f_i и коэффициентов механических потерь η_i изгибных/квазиизгибных и крутильных колебаний стержневых образцов, вырезанных из пластины ортотропного композита под углами $\theta = 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ к направлению армирования. Коэффициент Пуассона ν_{12} определяется по результатам статических испытаний и считается вещественным.

Начальные значения вещественных частей комплексных модулей упругости $\text{Re}E = \text{Re}E(\theta)$ в направлениях $\theta = 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ вычисляются по формуле (2.20), используя экспериментальные величины первых собственных частот изгибных/квазиизгибных колебаний стержневых образцов. В качестве начальных значений коэффициентов механических потерь $\eta = \eta(\theta)$ принимаются величины коэффициентов механических потерь первых тонов собственных изгибных колебаний образцов, вырезанных в направлениях $\theta = 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$.

По известным начальным значениям вещественных и мнимых частей комплексных модулей упругости $\text{Re}E_1 = \text{Re}E(0^\circ), \text{Re}E_2 = \text{Re}E(90^\circ), \text{Re}E(45^\circ), \eta_1 = \eta(0^\circ), \eta_2 = \eta(90^\circ), \eta(45^\circ)$, а также известной величине коэффициента Пуассона ν_{12} , используя соотношения (1.53), (1.54), находятся начальные значения вещественной и мнимой частей комплексного модуля сдвига в плоскости армирования

$$G_{12} = \frac{E(0^\circ) \cdot E(45^\circ) \cdot E(90^\circ)}{E(0^\circ)[4E^*(90^\circ) - E(45^\circ)] - (1 - 2\nu_{12}) \cdot E(45^\circ) \cdot E(90^\circ)}. \quad (2.19)$$

Использование формулы (2.19) допустимо только тогда, когда значение первой собственной частоты квазиизгибных колебаний стержневого образца $f_{1B}(45^\circ)$ значительно ниже значения первой собственной частоты квазикрутильных колебаний этого же образца $f_{1T}(45^\circ)$, т.е. влияние изгибно-крутильной связанности на величину $f_{1B}(45^\circ)$ пренебрежимо мало.

Начальные значения вещественных частей комплексных модулей межслойного сдвига $\text{Re}G_{13}, \text{Re}G_{23}$ вычисляются по экспериментальным

величинам вещественных частей комплексных крутильных жесткостей образцов, вырезанных в направлениях $\theta = 0^\circ, 90^\circ$:

$$\operatorname{Re} \bar{C}(\theta) = \frac{4\rho I_p l^2 f_{jT}^2(\theta)}{j^2},$$

где j – номер тона крутильных колебаний, f_{jT} – экспериментальное значение j -й резонансной частоты крутильных колебаний стержня, I_p – полярный момент инерции, $\operatorname{Re} \bar{C}(\theta)$ – вещественная часть комплексной крутильной жесткости ортотропного стержня прямоугольного поперечного сечения $\bar{C}(\theta)$, вырезанного в направлении $\theta = 0^\circ, 90^\circ$:

$$\bar{C}(\theta) = \frac{a^3 b G_{12}}{3} \left[1 - \frac{192 a}{\pi^5 b} \sqrt{\frac{G_{12}}{G_{\alpha 3}}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^5} \operatorname{th} \frac{(2n+1)\pi b}{2a} \sqrt{\frac{G_{\alpha 3}}{G_{12}}} \right]. \quad (2.20)$$

Здесь $\alpha = 1$ при $\theta = 0^\circ$, $\alpha = 2$ при $\theta = 90^\circ$.

В качестве начальных значений коэффициентов механических потерь комплексной крутильной жесткости η_c принимаются экспериментально определенные коэффициенты механических потерь соответствующих тонов крутильных колебаний образцов.

Использование формулы (2.20) позволяет определить неизвестные начальные значения комплексных модулей межслойного сдвига $G_{\alpha 3}$ ($\alpha = 1, 2$). Очевидно, что их нахождение сводится к решению уравнений вида

$$f(z) = \bar{C} - \frac{a^3 b G_{12}}{3} \left[1 - \frac{192 a}{\pi^5 b z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^5} \operatorname{th} \frac{(2n+1)\pi b}{2a} z \right] = 0 \quad (2.21)$$

относительно неизвестной z при заданных значениях $\bar{C}$, a , b . Уравнения (2.20) получаются из (2.21) при $\bar{C} = \bar{C}(\theta)$, $z = \sqrt{G_{\alpha 3} / G_{12}}$ ($\alpha = 1$ при $\theta = 0^\circ$, $\alpha = 2$ при $\theta = 90^\circ$).

Пусть $z = z_1 + i \cdot z_2$ – решение уравнения (z_1, z_2 – вещественные числа). Задача нахождения решения z уравнения $f(z) = 0$ эквивалентна задаче минимизации $|f(z)| \rightarrow \min$, и этот минимум будет равен нулю, если решение уравнения существует. При численной реализации был использован алгоритм № 178 прямого поиска точки минимума из [8], для которого требуется лишь начальное приближение к искомому решению z и значения функции f в соответствующих точках. В качестве начального приближения берем точку

$$z = \frac{\frac{192 a}{\pi^5 b}}{1 - \frac{3\bar{C}}{a^3 b G_{12}}},$$

которая получается из (2.21), если положить равной единице входящую в это уравнение бесконечную сумму. Критерием правильности нахож-

дения корня z служит малость величины $|f(z)|$ в последнем приближении. Заметим, что все вычисления проводятся в комплексной области.

После нахождения z по известным вещественной $\operatorname{Re} G_{12}$ и мнимой $\operatorname{Im} G_{12}$ частям комплексного модуля сдвига в плоскости армирования G_{12} легко находятся вещественные $\operatorname{Re} G_{13}$, $\operatorname{Re} G_{23}$ и мнимые $\operatorname{Im} G_{13}$, $\operatorname{Im} G_{23}$ части комплексных модулей межслойного сдвига G_{13} , G_{23} .

Величины вещественных и мнимых частей комплексных модулей упругости $E = E(\theta)$ для образцов, вырезанных в направлениях $\theta = 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$, в дальнейшем уточняются процедурой последовательных приближений, основанной на теории затухающих колебаний балки Тимошенко, дифференциальное уравнение движения которой с учетом гармонического характера колебаний имеет вид:

$$\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + \omega^2 \rho \left(\frac{1}{E_x} + \frac{1}{k G_{xz}} \right) \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \omega^4 \rho^2 \frac{1}{E_x k G_{xz}} - \omega^2 \rho \frac{A}{I_y E_x} = 0. \quad (2.22)$$

Входящая в (2.22) собственная частота может быть найдена из частотного уравнения вида (1.39): $F(\omega) = 0$.

Пусть известны экспериментальные значения двух собственных частот различных тонов изгибных колебаний

$$\omega_i = 2\pi f_i = 2\pi f_i (1 + \eta_i / 2),$$

а значения величин E_x , G_{xz} неизвестны. Очевидно, что эти неизвестные удовлетворяют системе уравнений:

$$F(\omega_1) = 0,$$

$$F(\omega_2) = 0,$$

которая эквивалентна одному уравнению:

$$f(E_x, G_{xz}) = |F(\omega_1) + F(\omega_2)| = 0. \quad (2.23)$$

Решение уравнения (2.23) равносильно задаче минимизации $f(E_x, G_{xz}) \rightarrow \min$.

Положим $E_x = \operatorname{Re} E_x + i \cdot \operatorname{Im} E_x$, $G_{xz} = \operatorname{Re} G_{xz} + i \cdot \operatorname{Im} G_{xz}$, а затем, используя процедуру прямого поиска точки глобального минимума функции (2.23) [8], по известным начальным значениям вещественных и мнимых частей комплексного модуля упругости E_x и комплексного модуля межслойного сдвига G_{xz} находятся уточненные значения $E_x = \operatorname{Re} E_x + i \cdot \operatorname{Im} E_x$. Уточненные значения $\operatorname{Re} E_x$ и $\operatorname{Im} E_x$ влекут за собой уточненные величины $\operatorname{Re} G_{12}$, $\operatorname{Im} G_{12}$ и, следовательно, новые величины $G_{13} = \operatorname{Re} G_{13} + i \cdot \operatorname{Im} G_{13}$, $G_{23} = \operatorname{Re} G_{23} + i \cdot \operatorname{Im} G_{23}$ в соответствии с процедурой, описанной ранее. Затем вся процедура повторяется до тех пор, пока две следующие друг за другом последовательности вещественных и мнимых частей комплексных модулей упругости и сдвига не станут практически неизменными.

Описанный итерационный экспериментально-аналитический метод использовался для определения упруго-диссипативных характеристик ряда волокнистых композитов, приведенных в табл. 1.1–1.2. Одним из этих композитов является параллельно армированный стеклопластик Т-53(ВМ)-78 / ПН-609-21М, изготовленной методом контактного формования. На рис. 2.13–2.14 для опытных образцов этого стеклопластика приведены графики расчетных зависимостей вещественных частей комплексного модуля упругости $\text{Re}E_x = \text{Re}E_x(\theta)$ и комплексной крутильной жесткости $\text{Re}\bar{C} = \text{Re}\bar{C}(\theta)$, а также коэффициентов механиче-

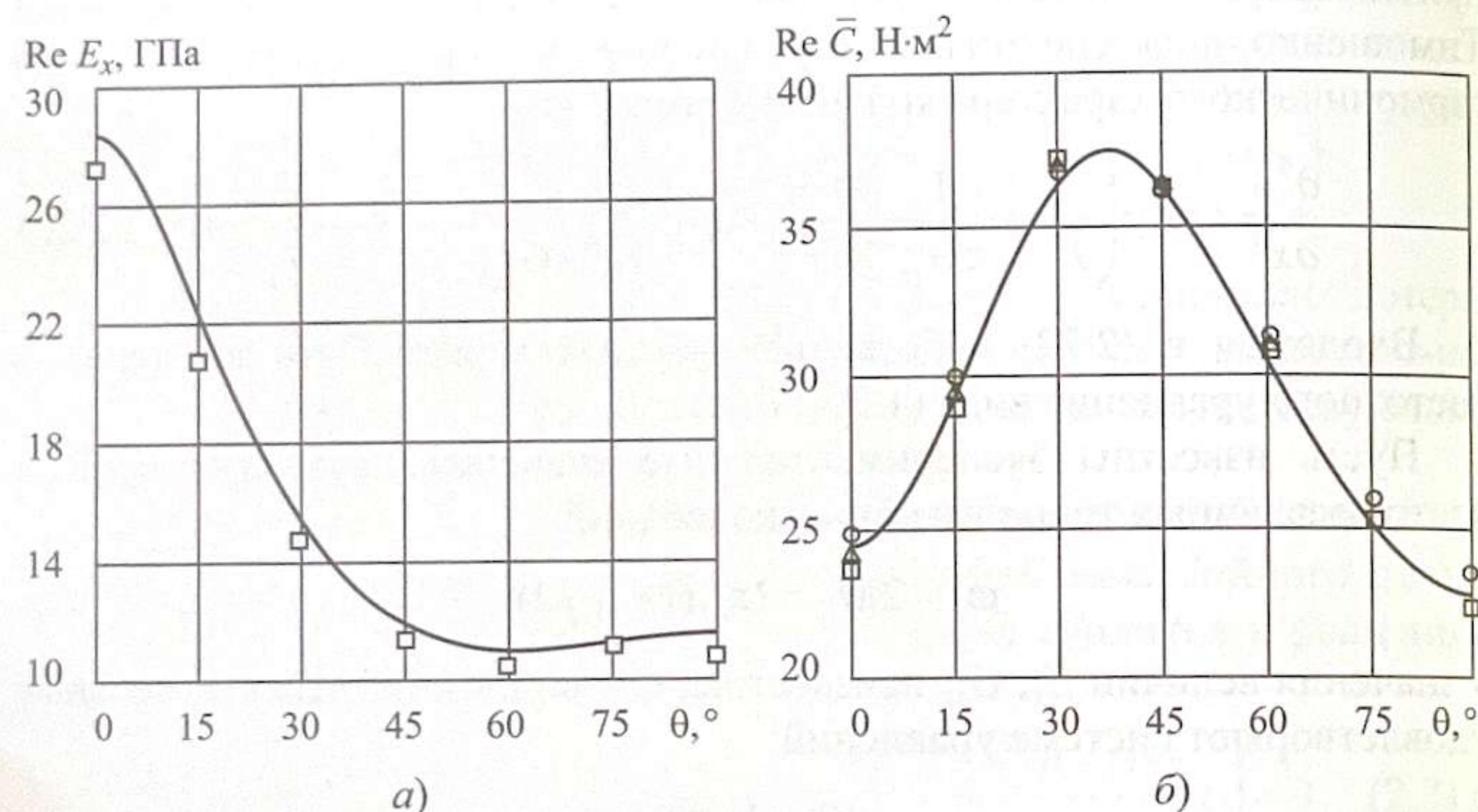


Рис. 2.13. Сопоставление расчетных и экспериментальных зависимостей а) $\text{Re}E_x = \text{Re}E_x(\theta)$, б) $\text{Re}\bar{C} = \text{Re}\bar{C}(\theta)$ для стеклопластика Т-53(ВМ)-78 / ПН-609-21М

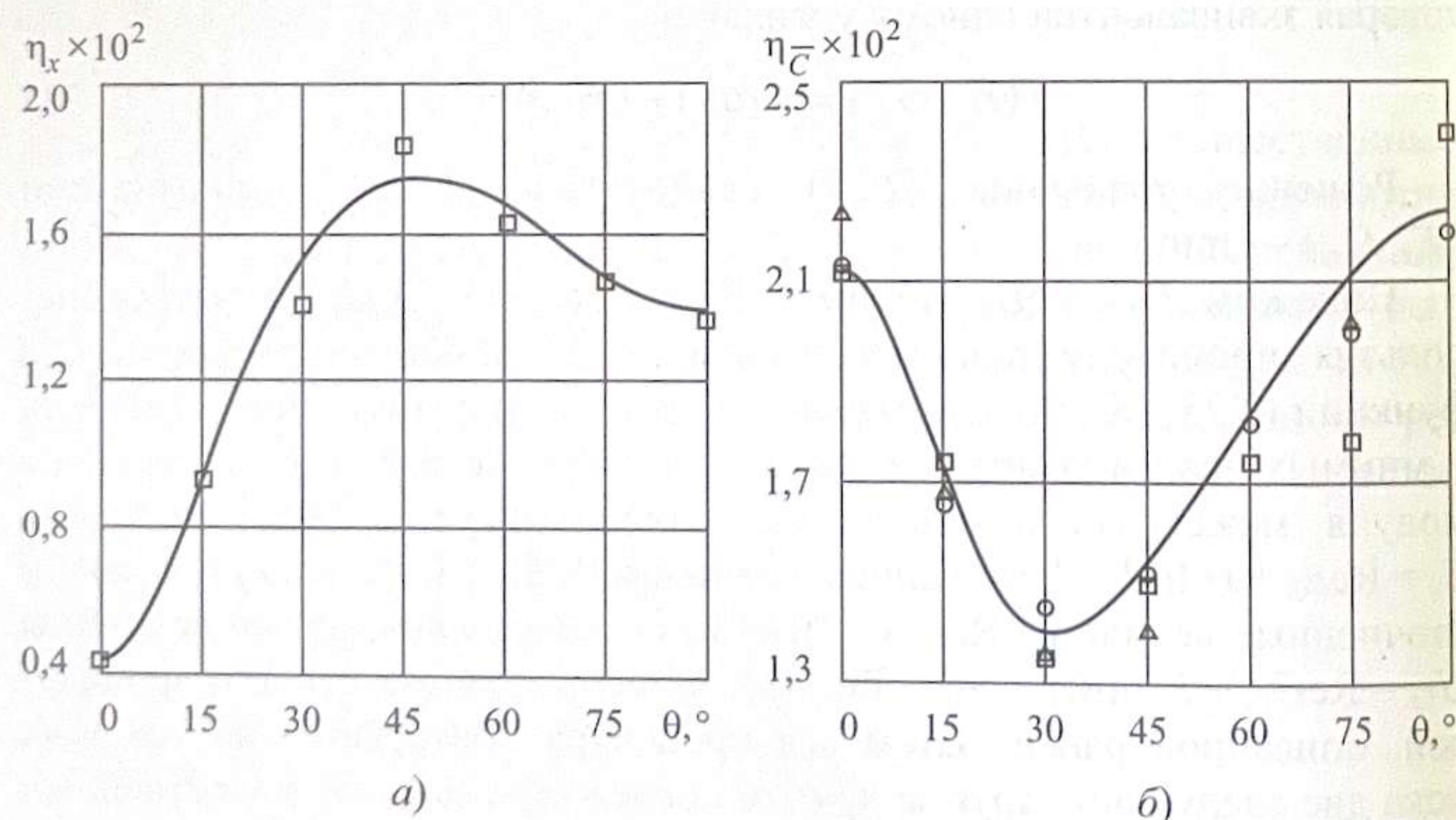


Рис. 2.14. Сопоставление расчетных и экспериментальных зависимостей а) $\eta_x = \eta_x(\theta)$, б) $\eta_{\bar{C}} = \eta_{\bar{C}}(\theta)$ для стеклопластика Т-53(ВМ)-78 / ПН-609-21М

ских потерь $\eta_x = \eta_x(\theta)$, $\eta_{\bar{C}} = \eta_{\bar{C}}(\theta)$. На этих же рисунках точками нанесены соответствующие экспериментальные величины. Результаты сопоставления расчетных и экспериментальных значений собственных частот и соответствующих им коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний безпорных опытных образцов из стеклопластика Т-53(ВМ)-78 / ПН-609-21М приведены на рис. 2.2.

2.3.2. Выбор рациональной геометрии опытных образцов

Итерационный экспериментально-аналитический метод позволяет с высокой точностью определять вещественные и мнимые части комплексных модулей упругости и комплексных модулей сдвига ортотропного композита при удовлетворении основным ограничениям, положенным в основу математической модели.

В то же время очевидно, что в процессе вырезки опытных образцов из пластины ортотропного композита возникают погрешности ориентации осей стержневых образцов относительно осей симметрии материала. В качестве основного неприятного следствия погрешностей ориентации следует отметить, что считающиеся ортотропными опытные образцы ($\theta = 0^\circ$, 90°) в действительности становятся моноклинными ($\theta = 0^\circ + \theta_0$, $\theta = 90^\circ + \theta_0$, где θ_0 – погрешность ориентации).

Колебания моноклинных опытных образцов являются связанными изгибно-крутильными, собственные частоты и коэффициенты механических потерь которых отличаются от собственных частот и коэффициентов механических потерь чисто изгибных и чисто крутильных колебаний ортотропных стержневых образцов. Минимизация этих отличий, влекущая за собой повышение точности экспериментального определения упруго-диссипативных характеристик ортотропных композитов, достигается за счет выбора рациональной геометрии опытных образцов.

Для оценки влияния длины стержневого образца на точность определения упруго-диссипативных характеристик ортотропных композитов рассмотрим асимптотику собственных частот и форм колебаний при неограниченном возрастании длины стержня.

Для этого перейдем к безразмерной координате $\bar{x} = x/l$ и новым функциям $\bar{w}(x) = \tilde{w}(\bar{x})$, $\bar{\Phi}(x) = \tilde{\Phi}(\bar{x})$ в системе (2.16) и граничных условиях (2.17), (2.18), что приводит к системе

$$\begin{aligned} \frac{\bar{w}^{IV}}{l^4} + a_0 \frac{\bar{w}''}{l^2} + b_0 \bar{w} + c_0 \frac{\bar{\Phi}'}{l} &= 0, \\ \frac{\bar{\Phi}''}{l^2} + d_0 \bar{\Phi} + e_0 \frac{\bar{w}'''}{l^3} + f_0 \frac{\bar{w}'}{l} &= 0. \end{aligned} \quad (2.24)$$

Граничные условия на защемленном конце (например, при $x=0$) имеют вид:

$$\bar{w}(0) = 0, \quad \bar{w}'(0) = 0, \quad \bar{\Phi}(0) = 0,$$

а для свободного конца получаем

$$\begin{aligned} \bar{\Phi}'(\alpha) &= 0, \\ \frac{\bar{w}''(\alpha)}{l^2} + a_g \bar{w}(\alpha) &= 0, \\ \frac{\bar{w}'''(\alpha)}{l^3} + b_g \frac{\bar{w}'(\alpha)}{l} + c_g \bar{\Phi}(\alpha) &= 0. \end{aligned}$$

Здесь $\alpha = 0$ или $\alpha = 1$.

Изучим поведение решения системы при $l \rightarrow \infty$.

Квазиизгибные частоты собственных колебаний ω_{iB} пропорциональны величине l^2 . Введем новую функцию $\bar{\Phi}_1(x) = l\bar{\Phi}(x)$. Тогда при $l \rightarrow \infty$ система уравнений (2.24) примет вид:

$$\begin{aligned} \bar{w}^{IV}(\bar{x}) - \left(\rho \omega^2 l^4 \frac{A}{I_y E_x} \right) \bar{w}(\bar{x}) &= 0, \\ \bar{\Phi}_1''(\bar{x}) + e_0 \bar{w}'''(\bar{x}) &= 0, \end{aligned}$$

поскольку $\alpha_0 l^2 \rightarrow 0$, $c_0 l^2 \rightarrow 0$, $d_0 l^2 \rightarrow 0$, $f_0 l^2 \rightarrow 0$ при $l \rightarrow \infty$.

На защемленном конце граничные условия имеют вид:

$$\bar{w}(0) = 0, \quad \bar{w}'(0) = 0, \quad \bar{\Phi}_1(0) = 0,$$

а на свободном конце:

$$\bar{\Phi}_1'(\alpha) = 0, \quad \bar{w}''(\alpha) = 0, \quad \bar{w}'''(\alpha) = 0,$$

т.к. $\alpha_g l^2 \rightarrow 0$, $b_g l^2 \rightarrow 0$, $c_g l^2 \rightarrow 0$ при $l \rightarrow \infty$.

Следовательно, в случае свободных концов (безопорный образец) исходная задача распадается на две:

$$\bar{w}^{IV}(\bar{x}) - \Omega^2 \bar{w}(\bar{x}) = 0, \quad (2.25)$$

$$\bar{\Phi}_1''(\bar{x}) - e_0 \bar{w}'''(\bar{x}) = 0. \quad (2.26)$$

Граничные условия для безопорного стержня имеют вид

$$\bar{w}''(0) = \bar{w}'''(0) = \bar{w}''(1) = \bar{w}'''(1) = \bar{\Phi}_1'(0) = \bar{\Phi}_1'(1) = 0,$$

а для консольного стержня таковы

$$\bar{w}(0) = \bar{w}'(0) = \bar{w}''(1) = \bar{w}'''(1) = \bar{\Phi}_1(0) = \bar{\Phi}_1'(1) = 0.$$

Решение уравнения (2.25) для стержня со свободными концами хорошо известно: пусть это собственные частоты

$$\omega_{iB} = \frac{\Omega_i}{l^2} \sqrt{\frac{I_y E_x}{\rho A}}, \quad i = 1, 2, \dots$$

и соответствующие собственные формы $\bar{w}_i(\bar{x})$. Заметим, что ω_{iB} не зависит от коэффициентов взаимного влияния $\mu_{x,xy}$, $\mu_{xy,x}$. Далее по известной функции $\bar{w}_i(\bar{x})$ легко находятся собственные формы $\bar{\Phi}_{i1}(\bar{x})$ из (2.26), зависящие от $\mu_{x,xy}$, $\mu_{xy,x}$.

Из независимости собственных частот ω_{iB} от отвечающих за изгибно-крутильную связанность коэффициентов взаимного влияния $\mu_{x,xy}$, $\mu_{xy,x}$ при $l \rightarrow \infty$ следует, что для повышения достоверности экспериментального определения вещественных и мнимых частей комплексных модулей упругости $E_1 = E(0^\circ)$, $E_2 = E(90^\circ)$, $E(45^\circ)$ необходимо увеличивать длину опытных образцов. Данный вывод хорошо иллюстрируется графиками зависимостей $f_i = f_i(l)$ и $\eta_i = \eta_i(l)$, приведенными на рис. 2.6 и 2.11.

Квазикрутильные частоты собственных колебаний ω_{iT} пропорциональны величине l^1 . Положим вновь $\bar{\Phi}_1(x) = l\bar{\Phi}(x)$ и запишем систему (2.24) в виде:

$$\begin{aligned} \frac{\bar{w}^{IV}}{l^2} + a_0 \bar{w}'' + b_0 l^2 \bar{w} + c_0 \bar{\Phi}_1' &= 0, \\ \bar{\Phi}_1'' + d_0 l^2 \bar{\Phi}_1 + e_0 \bar{w}''' + f_0 l^2 \bar{w}' &= 0. \end{aligned} \quad (2.27)$$

При $l \rightarrow \infty$ из первого уравнения системы (2.27) получаем тождество $\bar{w} \equiv 0$, т.к.

$$\alpha_0 \rightarrow 0, \quad c_0 \rightarrow 0, \quad b_0 l^2 \rightarrow \text{const} \neq 0,$$

и второе уравнение принимает вид

$$\bar{\Phi}_1'' + \rho \omega^2 l^2 \frac{I_p}{C} \bar{\Phi}_1 = 0.$$

На защемленном конце выполняется условие $\bar{\Phi}_1(0) = 0$, а на свободном конце $\bar{\Phi}_1'(\alpha) = 0$ ($\alpha = 0$ или $\alpha = 1$).

Таким образом, в случае безопорного стержня приходим к задаче

$$\begin{aligned} \bar{\Phi}_1'' + \Omega^2 \bar{\Phi}_1 &= 0, \\ \bar{\Phi}_1'(0) = \bar{\Phi}_1'(1) &= 0, \end{aligned} \quad (2.28)$$

а для консольного стержня

$$\begin{aligned} \bar{\Phi}_1'' + \Omega^2 \bar{\Phi}_1 &= 0, \\ \bar{\Phi}_1(0) = \bar{\Phi}_1'(1) &= 0. \end{aligned} \quad (2.29)$$

Решения задач (2.28) и (2.29) известны. Для задачи (2.28) имеем

$$\Omega_j = j\pi, \quad \bar{\Phi}_1 = \cos j\pi\bar{x}, \quad j = 1, 2, \dots$$

и собственные частоты квазикрутильных колебаний вычисляются по формуле

$$\omega_{jT} = \frac{\Omega_j}{l} \sqrt{\frac{\bar{C}}{\rho I_p}}.$$

Для консольного стержня $\Omega_j = (j - 0,5)\pi$.

Величины собственных частот ω_{jT} зависят от значений коэффициентов взаимного влияния $\mu_{x,xy}, \mu_{xy,x}$, входящих в выражение не зависящей от длины стержня крутильной жесткости $\bar{C}$. Т.к. $\bar{w} \equiv 0$, то это чисто крутильные колебания. Заметим, что функции $\bar{\Phi}_1(\bar{x})$ конечны, а функции $\bar{\Phi}(x) = \bar{\Phi}_1(x)/l$ сколь угодно малы.

Влияние изгибно-крутильной связанности на собственные частоты ω_{iT} обусловлено «чистым» комплексным модулем сдвига в плоскости армирования $\bar{G}_{xy}$, входящим в формулу определения комплексной крутильной жесткости $\bar{C}$. Из формулы (2.9) следует, что значимость влияния $\bar{G}_{xy}$ на величину $\bar{C}$ определяется величиной отношения сторон поперечного сечения стержня a/b (рис. 2.1). Следовательно, для повышения достоверности экспериментального определения вещественных и мнимых частей комплексных модулей межслойного сдвига G_{13}, G_{23} необходимо использовать опытные образцы с максимально возможной величиной отношения a/b .

Продemonстрируем изложенные рекомендации по выбору рациональной геометрии опытных образцов на примере двух материалов, отличающихся степенью анизотропии: однонаправленного эпоксидного углепластика HMS / DX-209 ($\text{Re}E_1 / \text{Re}E_2 = 38$) и полиэфирного стеклопластика Т-11-ГВС-9 / ПН-609-21М ($\text{Re}E_1 / \text{Re}E_2 = 1,27$).

Для упрощения будем считать, что стержневые образцы имеют большую относительную длину ($l/a \rightarrow \infty$), позволяющую пренебречь влиянием поперечного сдвига и инерции вращения сечений на значения собственных частот основного тона изгибных колебаний. Кроме того, увеличение относительной длины сопровождается уменьшением искажения спектра собственных частот изгибных колебаний образцов, обусловленного изгибно-крутильным взаимодействием. Принятое допущение позволяет при определении величин вещественных и мнимых частей комплексных модулей упругости и сдвига ортотропных композитов ограничиться вычислением их начальных значений без использования процедуры уточнения. Численные исследования проводились для стержневых образцов с отношением сторон прямоугольного поперечного сечения $a/b = 1/3$ и $a/b = 3$.

Перейдем теперь к рассмотрению результатов расчета по алгоритму, изложенному в п. 2.3.1. Анализ полученных результатов будем проводить путем сопоставления вещественных частей комплексных модулей упругости $\text{Re}E_x = \text{Re}E_x(\theta + \theta_0)$, $\text{Re}E_y = \text{Re}E_y(\theta + \theta_0)$, сдвига $\text{Re}G_{xy} = \text{Re}G_{xy}(\theta + \theta_0)$, $\text{Re}G_{xz} = \text{Re}G_{xz}(\theta + \theta_0)$, $\text{Re}G_{yz} = \text{Re}G_{yz}(\theta + \theta_0)$ и соответствующих им коэффициентов механических потерь $\eta_x = \eta_x(\theta + \theta_0)$, $\eta_{xy} = \eta_{xy}(\theta + \theta_0)$, $\eta_{xz} = \eta_{xz}(\theta + \theta_0)$, $\eta_{yz} = \eta_{yz}(\theta + \theta_0)$, вычисленных для образцов с погрешностью угла ориентации $\theta + \theta_0$, с аналогичными упругими и диссипативными характеристиками, вычисленными для образцов, ориентированных в направлениях $\theta = 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ ($\text{Re}E_1, \text{Re}E_2, \text{Re}G_{12}, \text{Re}G_{13}, \text{Re}G_{23}, \eta_1, \eta_2, \eta_{12}, \eta_{13}, \eta_{23}$). Для описания относительных погрешностей, порождаемых неточностью вырезки образцов, введем относительные величины

$$R_{11} = \frac{\text{Re}E_x(\theta_0)}{\text{Re}E_1(0^\circ)}, \quad R_{22} = \frac{\text{Re}E_y(\theta_0)}{\text{Re}E_2(0^\circ)}, \quad R_{12} = \frac{\text{Re}G_{xy}(\theta_0)}{\text{Re}G_{12}(0^\circ)},$$

$$R_{13} = \frac{\text{Re}G_{xz}(\theta_0)}{\text{Re}G_{13}(0^\circ)}, \quad R_{23} = \frac{\text{Re}G_{yz}(\theta_0)}{\text{Re}G_{23}(0^\circ)},$$

$$r_{11} = \frac{\eta_x(\theta_0)}{\eta_1(0^\circ)}, \quad r_{22} = \frac{\eta_y(\theta_0)}{\eta_2(0^\circ)}, \quad r_{12} = \frac{\eta_{xy}(\theta_0)}{\eta_{12}(0^\circ)}, \quad r_{13} = \frac{\eta_{xz}(\theta_0)}{\eta_{13}(0^\circ)}, \quad r_{23} = \frac{\eta_{yz}(\theta_0)}{\eta_{23}(0^\circ)}.$$

На рис. 2.15 для двух рассматриваемых материалов приведены графики зависимостей относительных погрешностей определения веще-

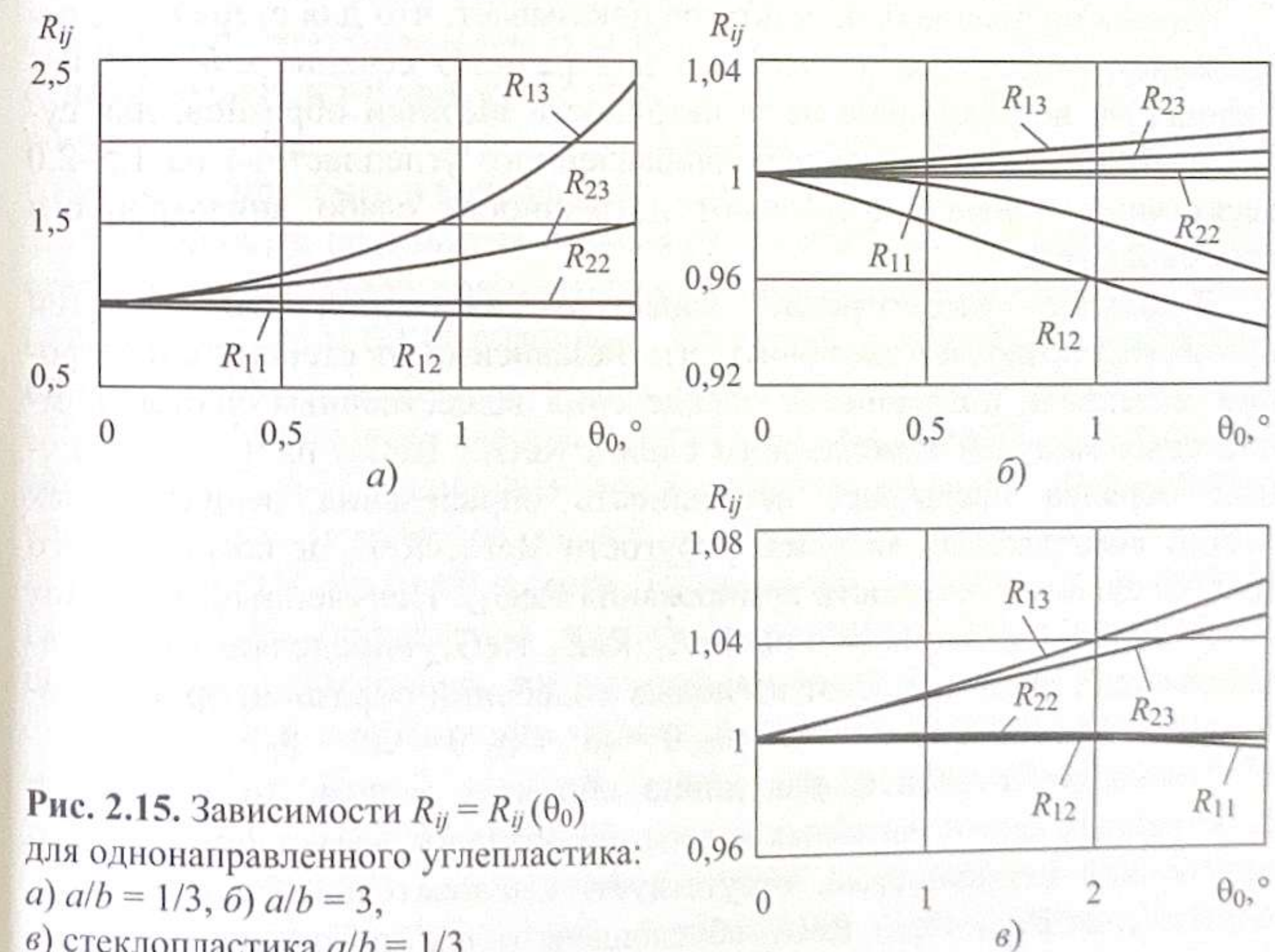


Рис. 2.15. Зависимости $R_{ij} = R_{ij}(\theta_0)$ для однонаправленного углепластика: а) $a/b = 1/3$, б) $a/b = 3$, в) стеклопластика $a/b = 1/3$

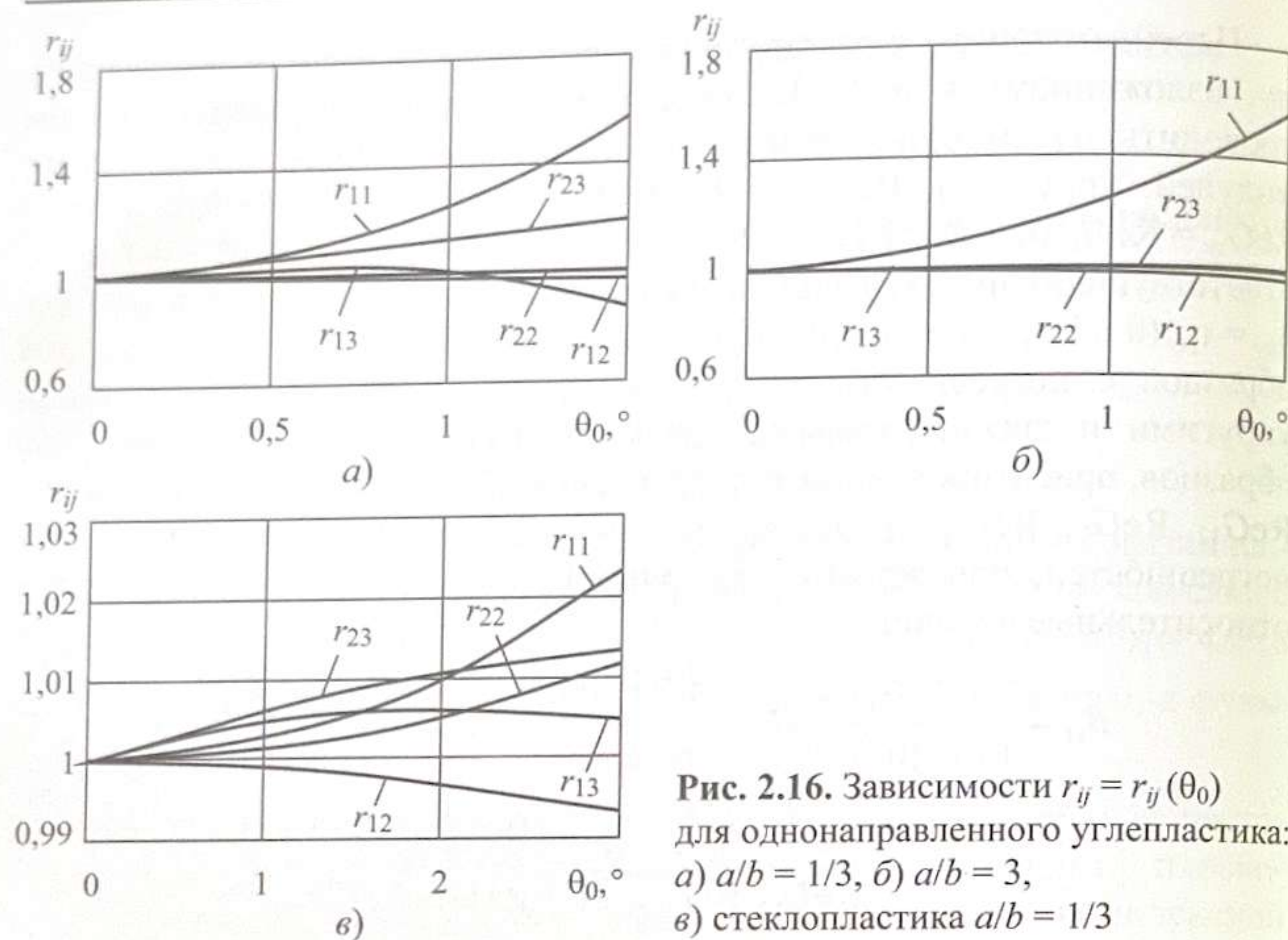


Рис. 2.16. Зависимости $r_{ij} = r_{ij}(\theta_0)$ для однонаправленного углепластика: а) $a/b = 1/3$, б) $a/b = 3$, в) стеклопластика $a/b = 1/3$

ственных частей комплексных модулей упругости и сдвига от абсолютной погрешности угла ориентации образца $R_{ij} = R_{ij}(\theta_0)$. Относительные погрешности определения коэффициентов механических потерь $r_{ij} = r_{ij}(\theta_0)$ представлены на рис. 2.16.

Анализ полученных результатов показывает, что для стержней с отношением сторон прямоугольного поперечного сечения $a/b = 1/3$ погрешности, возникающие из-за неточности вырезки образцов, для существенно анизотропного однонаправленного углепластика на 1,5–2,0 десятичных порядка превышают погрешности слабо анизотропного стеклопластика.

Детальное рассмотрение характера изменения зависимостей $R_{ij} = R_{ij}(\theta_0)$ позволяет заключить, что независимо от степени анизотропии материала погрешность определения вещественных частей комплексных модулей межслойного сдвига $\text{Re}G_{13}$, $\text{Re}G_{23}$ на 1–2 десятичных порядка превышает погрешность определения вещественных частей комплексных модулей упругости $\text{Re}E_1$, $\text{Re}E_2$ и комплексного модуля сдвига в плоскости армирования $\text{Re}G_{12}$. Полученный результат объясняется тем, что величины $\text{Re}E_1$, $\text{Re}E_2$, $\text{Re}G_{12}$ определяются по значениям собственных частот изгибных колебаний образцов, ориентированных в направлениях $\theta = 0^\circ + \theta_0$, $\theta = 45^\circ + \theta_0$, $\theta = 90^\circ + \theta_0$.

Поскольку относительная длина образцов велика, то искажение собственных частот изгибных колебаний образцов, вызванное изгибно-крутильной связанностью, отсутствует. Следовательно, погрешность определения $\text{Re}E_1$, $\text{Re}E_2$, $\text{Re}G_{12}$ обусловлена только погрешностью опре-

деления «свободных» модулей упругости в указанных направлениях. В то же время значения $\text{Re}G_{13}$, $\text{Im}G_{13}$ и $\text{Re}G_{23}$, $\text{Im}G_{23}$ рассчитываются по значениям $\text{Re}\bar{C}(\theta)$ и $\text{Im}\bar{C}(\theta)$ образцов, ориентированных в направлениях $\theta = 0^\circ + \theta_0$, $\theta = 90^\circ + \theta_0$.

Формула для вычисления комплексной крутильной жесткости $\bar{C}(\theta)$ (2.9) содержит «чистый» модуль сдвига в плоскости армирования $\bar{G}_{xy}$ и «свободный» модуль межслойного сдвига G_{xz} . Учитывая, что $\text{Re}G_{12}$ был определен как «свободный» модуль сдвига, предложенная процедура будет приводить к завышенным значениям $\text{Re}G_{13}$, $\text{Re}G_{23}$. Ошибка определения $\text{Re}G_{13}$ при этом будет нарастать быстрее ошибки определения $\text{Re}G_{23}$ ($R_{13}(\theta_0) > R_{23}(\theta_0)$), поскольку $\text{Re}\bar{G}_{12}(0^\circ + \theta_0) / \text{Re}G_{12}(0^\circ + \theta_0) > \text{Re}\bar{G}_{12}(90^\circ + \theta_0) / \text{Re}G_{12}(90^\circ + \theta_0)$.

Данное утверждение позволяет объяснить один «парадокс», достаточно часто наблюдаемый при экспериментальных исследованиях существенно анизотропных композитов. Его суть состоит в том, что при испытаниях образцов трансверсально-изотропных материалов, вырезанных в направлении армирующих волокон, значение вещественной части комплексного модуля межслойного сдвига G_{13} превышает значение вещественной части комплексного модуля сдвига в плоскости армирования G_{12} ($\text{Re}G_{13} > \text{Re}G_{12}$). Для объяснения получаемого результата выдвигаются различные физические гипотезы. В действительности нарушение равенства $\text{Re}G_{12} = \text{Re}G_{13}$ свидетельствует о неточности вырезки образцов относительно осей симметрии материала.

В отличие от вещественных частей комплексных модулей упругости и сдвига, при определении коэффициентов механических потерь η_{ij} с наибольшей погрешностью определяются значения $\eta_1 = \eta_1(\theta_0)$, что обусловлено высокой скоростью изменения мнимой части комплексного модуля упругости в направлении армирования.

Полученные результаты позволяют утверждать, что использование стержневых образцов прямоугольного поперечного сечения с отношением сторон $a/b = 1/3$ обеспечивает достаточную точность определения главных упругих и диссипативных характеристик слабо анизотропных композитов, поскольку ошибка ориентации оси образца, достигающая величины $\theta_0 = 3^\circ$, сопровождается незначительными изменениями вещественных и мнимых частей комплексных модулей упругости и комплексных модулей сдвига. Применение же образцов подобной геометрии для определения упруго-диссипативных характеристик существенно анизотропных композитов приводит к появлению недопустимо большой погрешности, прежде всего для вещественных частей межслойных модулей сдвига и мнимой части комплексного модуля упругости в направлении основы.

Для определения упруго-диссипативных характеристик существенно анизотропных композитов необходимо использовать образцы

с большей величиной отношения a/b , например, $a/b = 3$ (рис. 2.136 и 2.146). Сопоставление приведенных на рис. 2.15а, 2.15б, 2.16а, 2.16б графиков функций $R_{ij} = R_{ij}(\theta_0)$, $r_{ij} = r_{ij}(\theta_0)$ позволяет отметить незначительность влияния отношения a/b на точность экспериментального определения комплексных модулей упругости и комплексного модуля сдвига в плоскости армирования. В то же время увеличение величины a/b приводит к снижению относительных погрешностей определения комплексных модулей межслойного сдвига.

3

Многослойные пластины

Анизотропная природа слоистого композита приводит к системам связанных дифференциальных уравнений в частных производных. Случаи полной анизотропии на практике, как правило, не встречаются, поскольку каждый слой слоистого композита обладает хотя бы одной плоскостью симметрии, перпендикулярной к нормали срединной плоскости слоя. Это позволяет моделировать композит как моноклинный (монотропный) материал. Наличие в матрице жесткости такого анизотропного материала 13 независимых элементов обуславливает появление при растяжении – сдвиговых, а при сдвиге – нормальных деформаций. Нужно отметить, что эти эффекты просто усложняют систему разрешающих уравнений и не влияют на методы их построения.

Для построения теорий многослойных пластин используются методы [1, 2], основанные на: гипотезах о напряженном и/или деформированном состояниях [64, 91, 158, 181, 201, 202]; разложении в ряды по степеням поперечной координаты [20, 170, 171, 224]; асимптотическом интегрировании трехмерных уравнений [25]; представлениях о двумерных средах [238]. Эти методы приводят трехмерные системы уравнений в частных производных, описывающие механическое поведение реальной конструкции, к двумерным системам дифференциальных уравнений в частных производных.

При этом существуют два принципиально различающихся подхода [27, 198]:

- теории, основанные на гипотезе ломаной нормали;
- теории, основанные на гипотезе эквивалентного слоя.

Основное их различие заключается в представлении о пакете слоев как о совокупности независимых слоев (гипотеза ломаной нормали) [14, 28, 102, 237] или как о целостном эквиваленте (гипотеза эквивалентного слоя) [17, 64, 91, 158, 159, 181, 196, 199, 201, 202]. Число разрешающих уравнений в теориях, основанных на гипотезе ломаной нормали, непосредственно зависит от числа слоев пакета и не зависит от него для теорий второй группы. Кроме того, определение некоторых эффективных характеристик слоистого пакета затруднено в теориях эквивалентного слоя, особенно тогда, когда свойства и толщины слоев сильно различаются, поскольку классические представления о деформациях поперечных сечений здесь не выполняются. При использовании гипотезы ломаной нормали возникает другая проблема – ошибка, получаемая при неточном описании деформации поперечного сечения каждого слоя. Однако она существенно меньше ошибки, возникающей при построении кинематической модели всего пакета слоев (эквивалентного слоя).